



기술 소개서

무인로봇 Cleaning 시스템 ver. 2025

T 061-682-5537

M shinjeong@sjdevel.com

W www.sjdevel.com

목차

1. 회사 소개

1-1 회사 개요

2. 기술 소개

2-1 기술개발 개요

2-2 장비 보유 현황

2-3 용도별 적용 예시

3. 작업 Process

3-1 주요 장비 소개

3-2 작업 Procedure - 공사개략도

3-3 위험성 및 효율성 비교

3-4 공사 실적

3-5 적용 사례

3-6 적용 시 고려사항

4. 폐기물 처리

4-1 폐기물 처리 시스템

4-2 Screw Decanter Type

4-3 Filter-Press Type

5. 연구·개발

5-1 능동형 촉매 적재장치

5-2 석유화학 저장탱크 협업형 클리닝 시스템

5-3 수중 슬러지 수거 무인 자율 이동 로봇 시스템

6. 무인 로봇 현황

6-1 벽면/천장 부착형 무인 로봇

6-2 흡입/준설 무인 로봇

6-3 파쇄 무인 로봇

1. 회사 소개

1-1 회사 소개

회사명	(주)신정개발
본사 위치	전남 여수시 봉계2길 27
팩스 번호	061-683-5567
대표 전화	061-682-5537
문의 가능 시간	09:00 ~ 17:30
설립년도	1992년
대표자	김영삼



(주)신정개발은 산업설비, 유지보수, 관리 및 폐기물 처리 전문 친환경 Cleaning 업체입니다.
고객님의 믿음에 최고의 품질로 보답하겠습니다.

2. 기술 소개

2-1 기술개발 개요

⊙ 무인 로봇 시스템 개발 배경

- ✓ 일반산업재해 **100명당 사망 1.5명**
- ✓ 밀폐공간 질식 재해 **100명당 50명 사망**
- ✓ 설비 관련 사고 중 Cleaning 중 사고 **23.7%**

(고용노동부 2014~2023 산업재해조사)

- ✓ 밀폐공간 작업 **200회**
- ✓ 밀폐공간 투입 인원 **800명**
- ✓ 밀폐공간 작업시간 **1,200시간**

(신정개발 연간 작업 기준)

“사람이 없는 곳에 인명 사고도 없다.”

2. 기술 소개

2-1 기술개발 개요

⊙ 무인 로봇 시스템 개발 목적

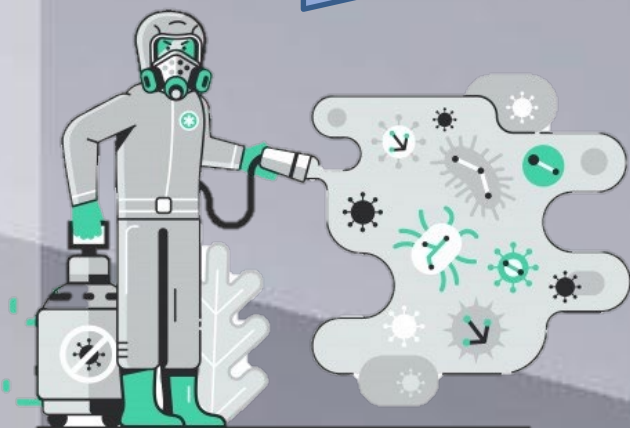


- ✓ 고위험 작업 작업자 투입 시 사고 위험 증가
- ✓ 연속 작업으로 인한 작업자 피로도 증가
- ✓ **High-Risk, Low-Return.**

작업자 투입

위험요인 제거

무인 로봇 투입



- ✓ 작업자 투입 전 유해물질 사전 제거를 통한 위험성 감소
- ✓ 연속 가동 중 작업 효율 유지 가능
- ✓ **Low-Risk, High-Return**



2. 기술 소개

2-2 장비 보유 현황

⊙ 무인 Vacuum 로봇



1세대

- ◆ 흡입형
- ◆ Pond, Tank (관로)
- ◆ 수중 작업 가능
- ◆ 유압 구동



2세대

- ◆ 파쇄 흡입형
- ◆ Pond, Open Ditch
- ◆ 수중 작업 불가
- ◆ 전기, 유압 구동



3세대

- ◆ 파쇄 흡입형
- ◆ Pond, Tank
- ◆ 수중 작업 가능
- ◆ 유압 구동



4세대

- ◆ 흡입형
- ◆ Pond, Tank
- ◆ 수중 작업 가능
- ◆ 유압 구동
- ◆ 소형화



5세대

- ◆ 파쇄형
- ◆ Pond, Rerator
- ◆ 수중 작업 가능
- ◆ 유압 구동
- ◆ 소형화

2-2 장비 보유 현황

◎ 기타 Cleaning 로봇



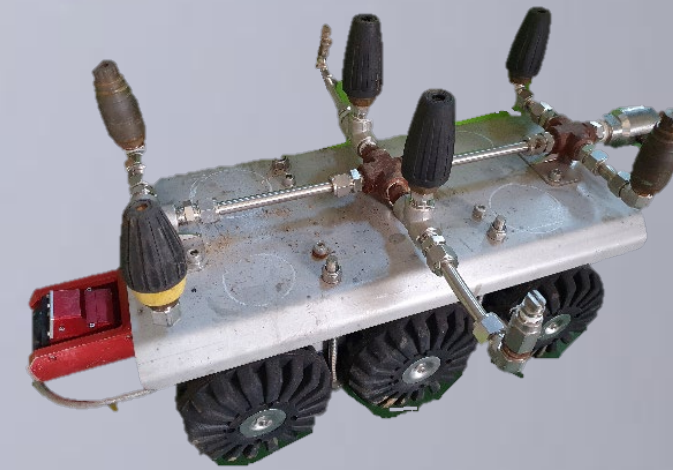
무인 로더 (大)

- ◆ 원격 Control
- ◆ 토사, Sludge(실외)
- ◆ 수중 작업 불가
- ◆ 전기, 유압 구동



무인 로더 (小)

- ◆ 원격 Control
- ◆ 토사, Sludge (협소공간)
- ◆ 수중 작업 불가
- ◆ 전기, 유압 구동



무인 Jet Cleaner

- ◆ 원격 Control
- ◆ 설비 고압세척 (8+@ Nozzle)
- ◆ 구동부 수중 작업 가능
- ◆ 전기 구동

2-3 용도별 적용 예시

◎ Tank/Pond Cleaning

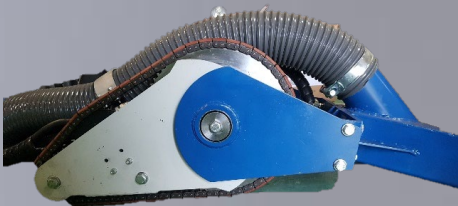


기존작업



무인장비적용

작업사진



장점	단점
- 인명사고 위험 감소 : 질식, 매몰, 협착, 넘어짐 등 - 연속 작업으로 능률 향상 (130%) : 조작자 교대, 장비 연속 가동	- 작업자 추가 투입 필요 : 유해성 감소 후 Final Cleaning 인력 작업 - 인원 작업 대비 작업성 저하 (70%) : 연속 작업으로 상쇄 가능 (91%)

적용 범위
- 방폭지역 (고위험가스 설비) 작업 가능 (유압구동)-전기 × : 궤도부 – 고무재질, 파쇄 및 접촉 부분 – Non-spark 재질 사용 - 수중 작업 및 Water Jet-Cleaning 등 동시 작업 가능 - CCTV, Jet 등 추가 장비 장착 가능

2. 기술 소개

2-3 용도별 적용 예시

◎ Pond Cleaning



작업사진



장점	단점
• 연속 작업 가능 : 조작자 교대, 장비 연속 가동 • 작업자 안전 확보 : 신체, 근골격계, 넘어짐 등	• 작업자 추가 투입 필요 : 투입 최소화로 위험도 감소 • 작업 시간 제한 : 배터리 교체 및 충전 • 비방폭지역 사용

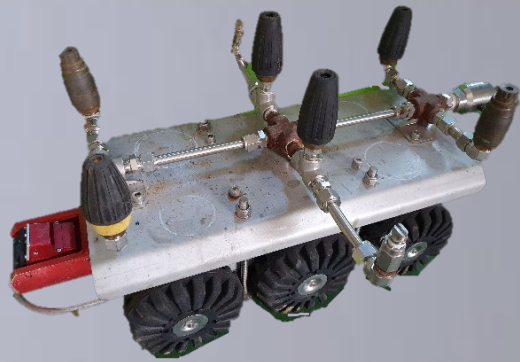
적용 범위
• Open Ditch, Pond 하부 퇴적물 처리 • 작동 설비 하부 퇴적물 처리 • 오염 지역 진입로 확보 등 • 인력 작업이 힘든 고착 Sludge 제거

2-3 용도별 적용 예시

⊙ Jet Cleaning



작업사진



장점	단점
• 연속 작업 가능 : 조작자 교대, 장비 연속 가동 • 작업자 안전 확보 : 신체, 근골격계, 넘어짐 등 • 협소 공간 무인 작업 가능	• 복잡한 내부 공간 작업 시 간섭 현상 및 부분 Cleaning 작업 가능 • 세정수 비산에 따른 시야 저하 : CCTV 연동을 통한 시야 확보

적용 범위
• 협소 공간 Water Jet Cleaning 작업 • 오염지역 무인 방제 작업 (유해물질 제거) • 협소 공간 Inspection

2-3 용도별 적용 예시

◎ 폐기물 제거 작업



작업사진

장점	단점
• 연속 작업 가능 : 조작자 교대, 장비 연속 가동 • 작업자 안전 확보 : 질식 위험, 위험물질 노출 • 질소 공간 무인 작업 가능	• 비산물 등에 따른 시야 저하 : CCTV연동을 통한 시야 확보 • 인력작업대비 작업효율 70% : 연속 작업을 통해 효율 확보 • M/W 한계 : 최소 18"

적용 범위
• Reactor / Tank 내부(질소 분위기 포함) 충전물 제거 작업 • 방폭 지역 작업 가능 • 기타 설비 Sludge 및 고형 폐기물 제거 작업

3. 작업 Process

3-1 주요 장비 소개

⊙ 무인 Cleaning 로봇 (5세대)



주요 특징

- ◆ 방폭 지역 작업 조건 적용
 - 방폭 카메라 적용으로 작업 원격 감시
 - Aluminum - Body, non-steel 스크류 적용
 - 유압 구동 방식 적용
- ◆ 전면부 Jet Nozzle 장착
- ◆ 원격 Control
- ◆ 스크류형 바퀴로 유동체 작업 가능
- ◆ Tank/Reactor 내부 Liquid, Sludge 제거

3. 작업 Process

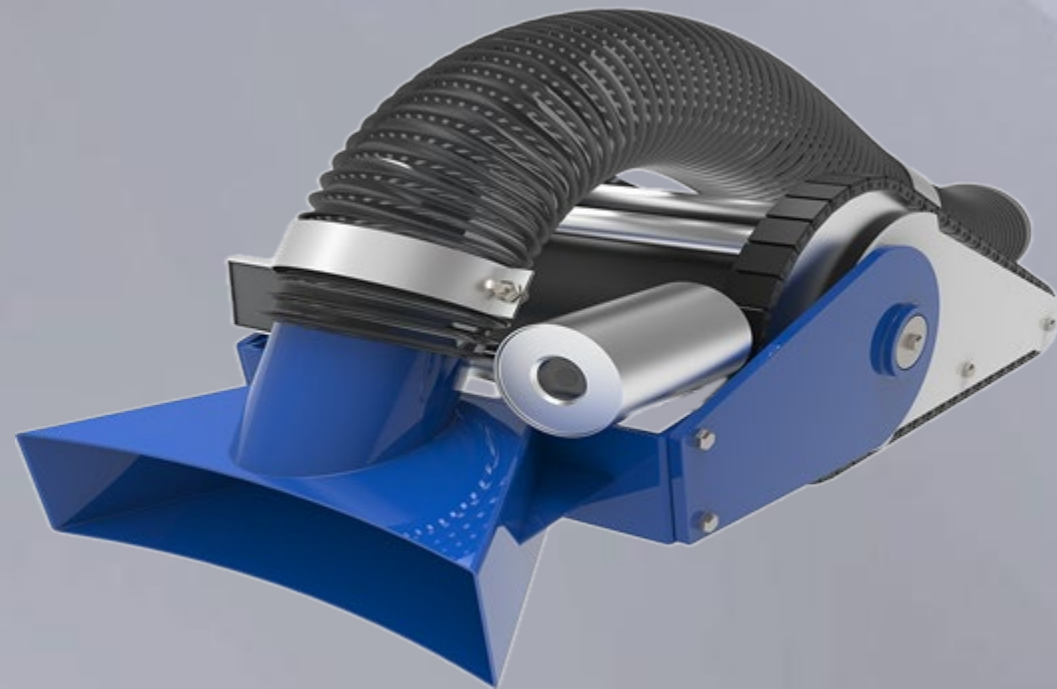
3-1 주요 장비 소개

⊙ 무인 Cleaning 로봇 (5세대)

유압구동

원격제어

방폭카메라



Jet Cleaning

Aluminum – Body

주요 특징

- ◆ 방폭 지역 작업 조건 적용
 - 방폭 카메라 적용으로 작업 원격 감시
 - Aluminum – Body 적용
 - 유압 구동 방식 적용
- ◆ 전면부 Jet Nozzle 장착
- ◆ 원격 Control
- ◆ 체인형 바퀴로 유동체 작업 가능
- ◆ Tank/Reactor 내부 Liquid, Sludge 제거

3. 작업 Process

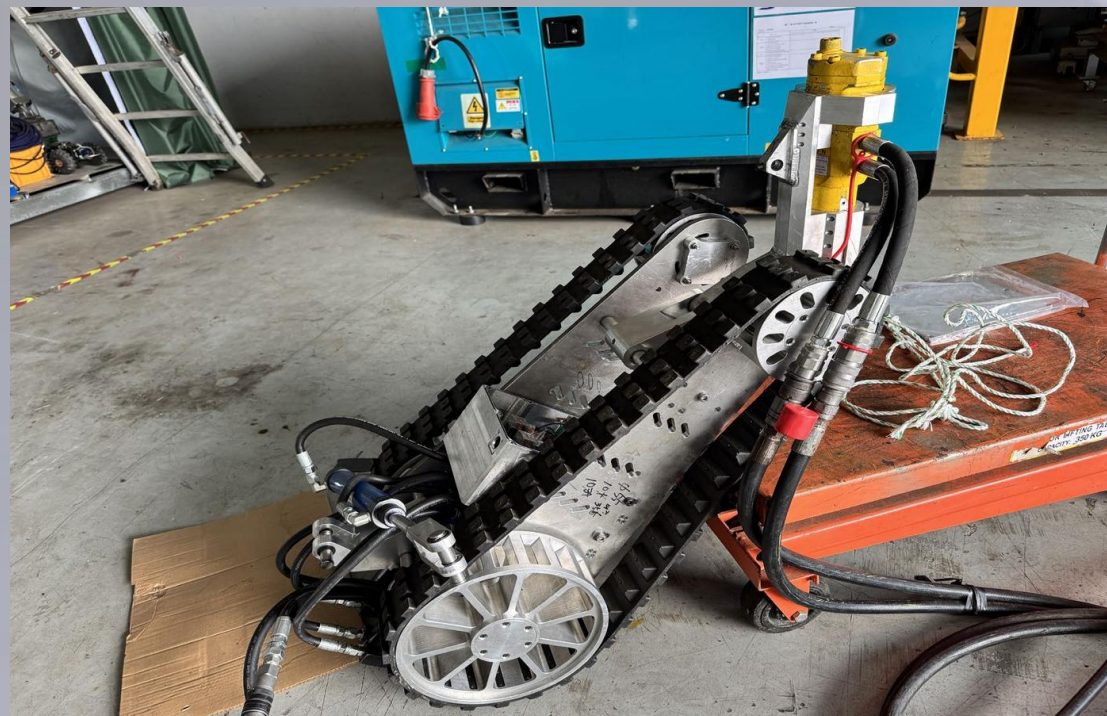
3-1 주요 장비 소개

⊙ 무인 Cleaning 로봇 (5세대)

유압구동

원격제어

방폭카메라



Jet Cleaning

Aluminum – Body

주요 특징

- ◆ 방폭 지역 작업 조건 적용
 - 방폭 카메라 적용으로 작업 원격 감시
 - Aluminum – Body 적용
 - 유압 구동 방식 적용
- ◆ 전면부 Jet Nozzle 장착
- ◆ 원격 Control
- ◆ 체인형 바퀴로 유동체 작업 가능
- ◆ Tank/Reactor 내부 Liquid, Sludge 제거

3. 작업 Process

3-1 주요 장비 소개

● 방폭카메라



● 선택모델

- IVEX-PLs-3001R 2.8mm Lens, H.264, PoE
- IVEX-PLs-3001S 2.8 mm Lens, H.264, PoE
- IVEX-PLs-3101R 2.8 mm Lens, AHD, 12DC

- 방폭인증 : IECEx(국제방폭인증) / ATEX(유럽방폭인증) / KCs(국내안전인증)
NEPSI(중국방폭인증) / JPEX(일본방폭인증)
- 방폭등급 : Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2(내압방폭)
Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22(분진방폭)
- EMC인증 : CE / FCC / KC
- AISI 316L Stainless Steel / 전해연마(Electro-Polished)
- IP66 방진방수 등급
- 동작온도 : -25°C ~ +64°C
- 케이블 아웃렛 : 1개소(NPT 1/2")
- 1/1.2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
- Full HD 2M / 2.8mm Megapixel Lens
- DC12V / PoE Class 3(IEEE 802.3af) 지원
- ONVIF 지원
- 초소형 사이즈로 산업용 영상(Vision) 분야 활용범위 극대화
- 카메라 / 하우징 / 전용 멀티브라켓 / 방폭 케이블글랜드 / 방폭 케이블
일체형(옵션)으로 설치 및 편리성 극대화

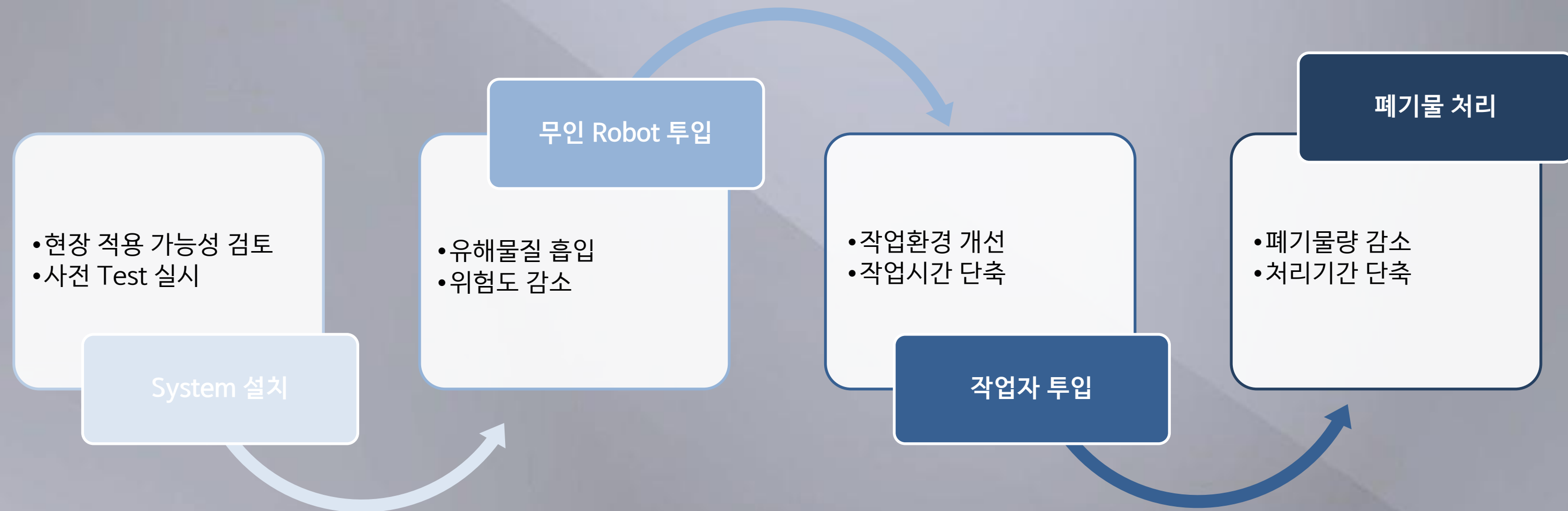
● Mechanical Part

모델	IVEX-PLs-3001R	IVEX-PLs-3001S	IVEX-PLs-3010R
재질	AISI 316L Stainless Steel / 전해연마		
원도우 재질	평면강화유리		
인증	IECEx / ATEX / KCs / NEPSI / JPEX / CE / FCC / KC		
내압방폭 규격	Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2		
분진방폭 규격	Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22		
방진방수 등급	IP66		
방폭주변온도	-25°C ~ +65°C		
동작 온도/습도	-10°C ~ +45°C / 90%RH 이하		
사이즈	106.6(W) x 128(H) x 115(L)mm		
무게	약 3kg		
전원	DC12V / PoE Class 3(IEEE 802.3af)		
케이블 아웃렛	1개소(NPT 1/2")		

3. 작업 Process

3-2 작업 Procedure

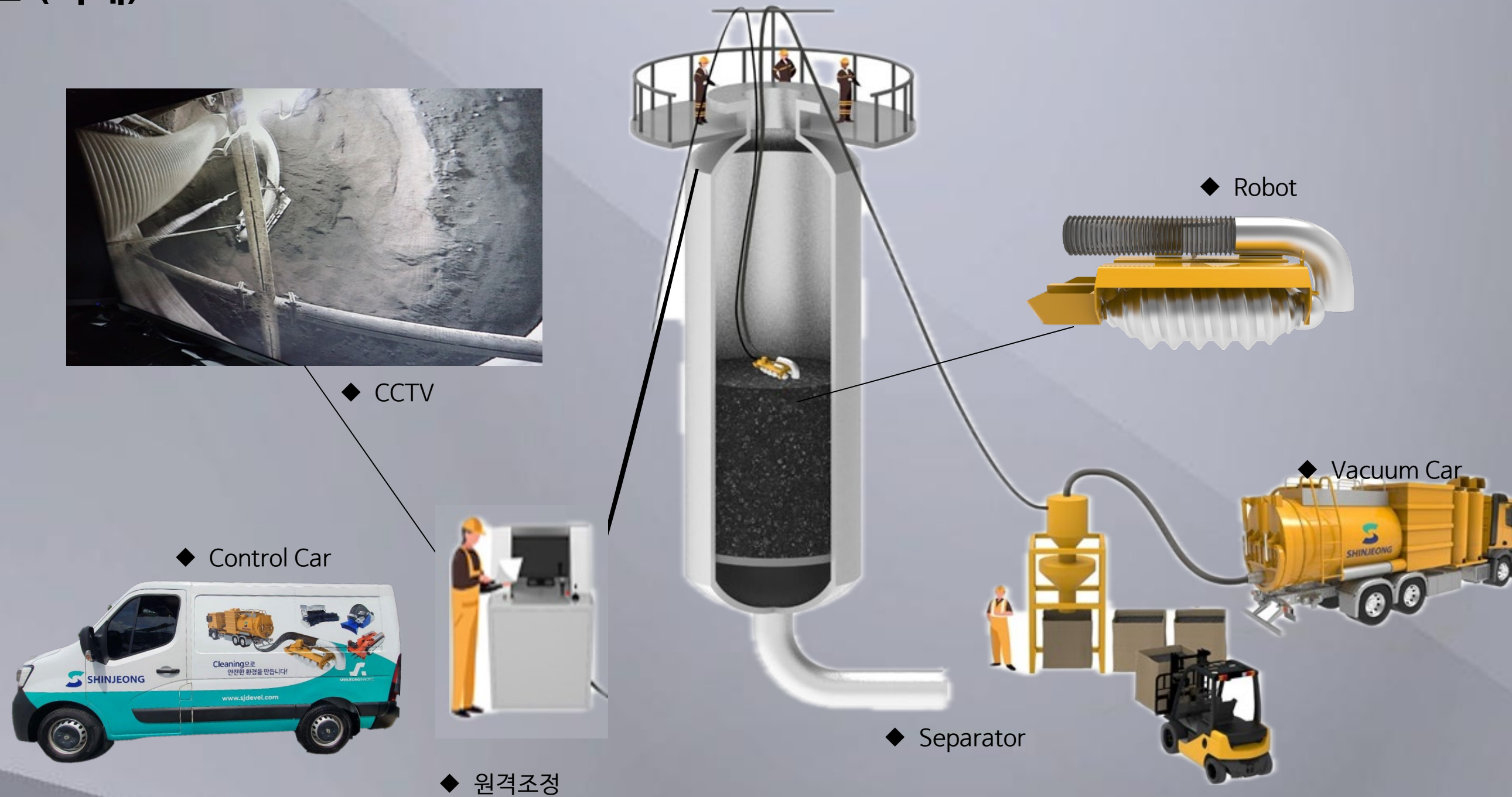
⊙ 무인 Cleaning System



3. 작업 Process

3-2 작업 Procedure

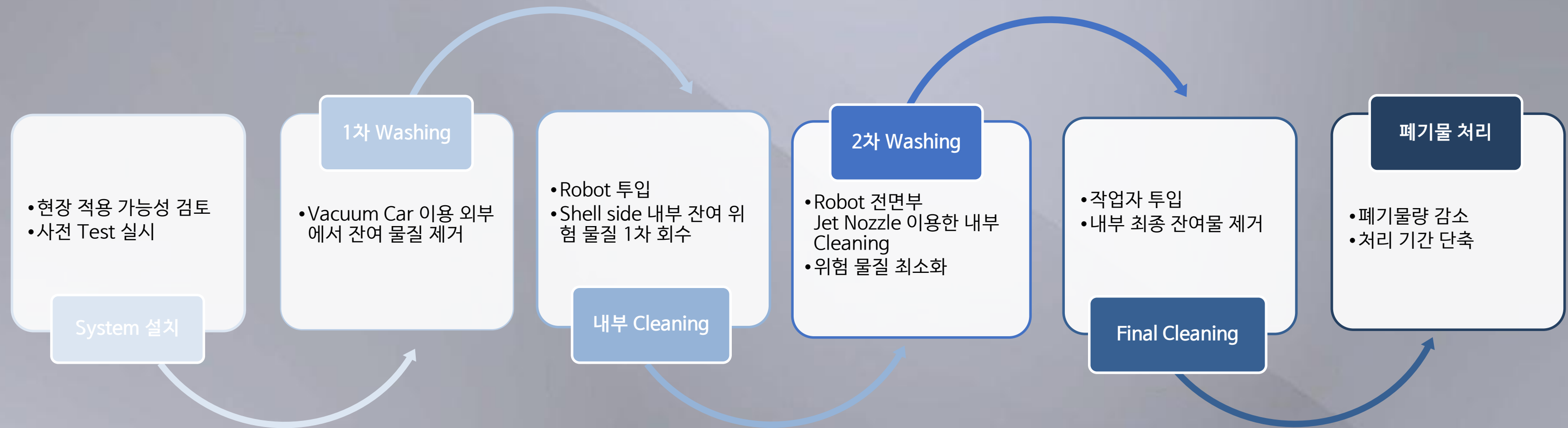
⊙ 공사개략도 (축매)



3. 작업 Process

3-2 작업 Procedure

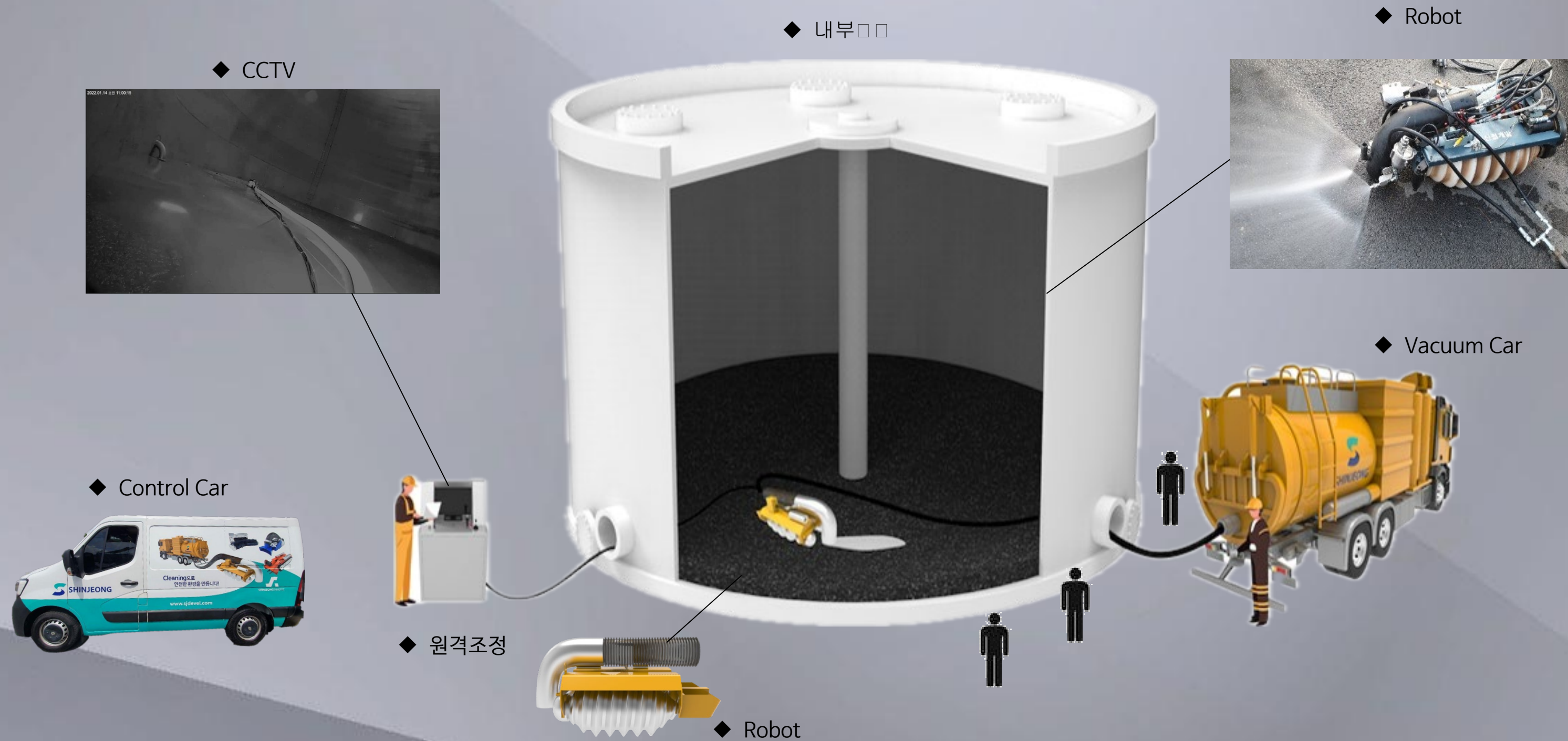
⊙ Robot- Tank Cleaning System



3. 작업 Process

3-2 작업 Procedure

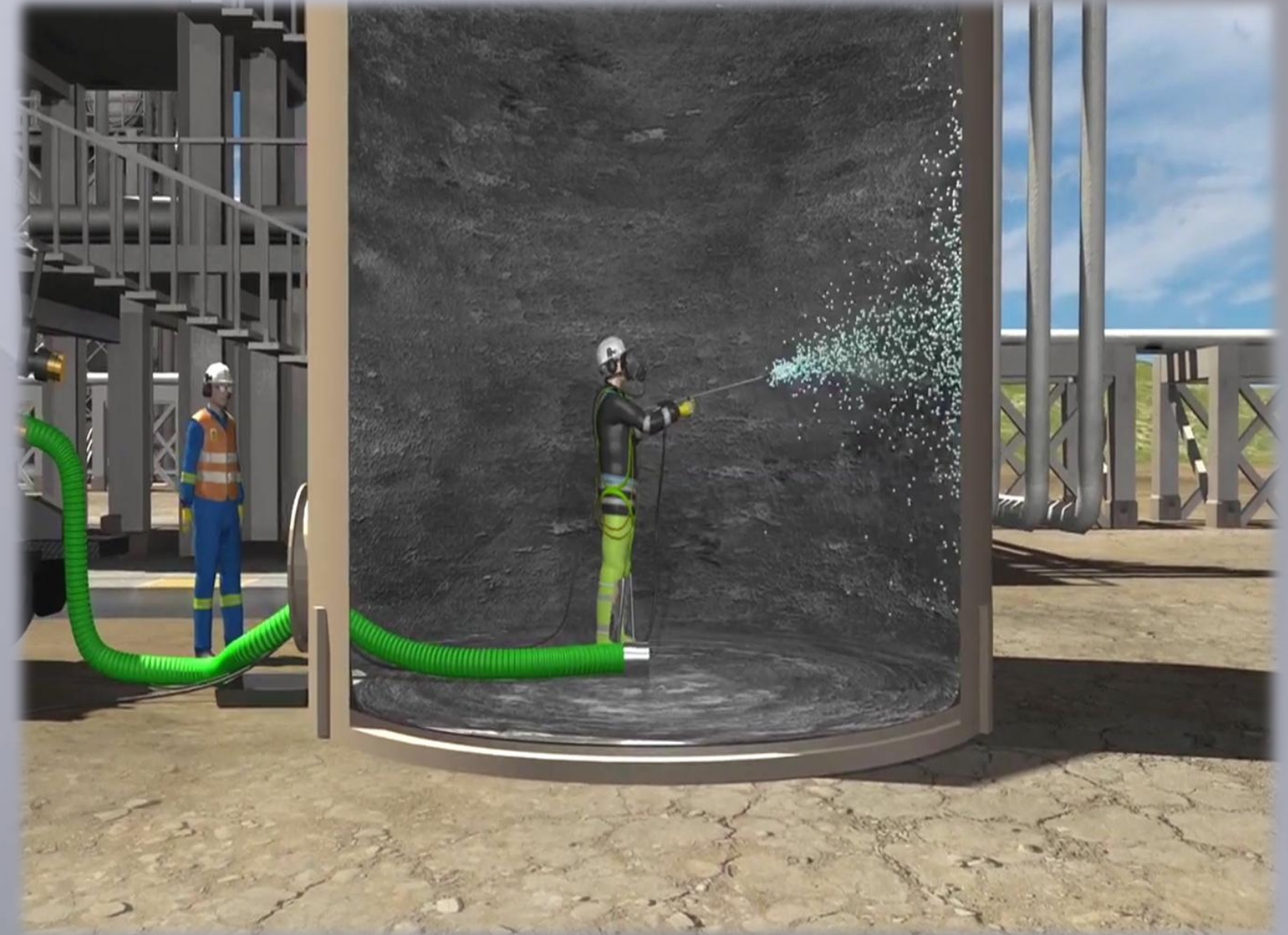
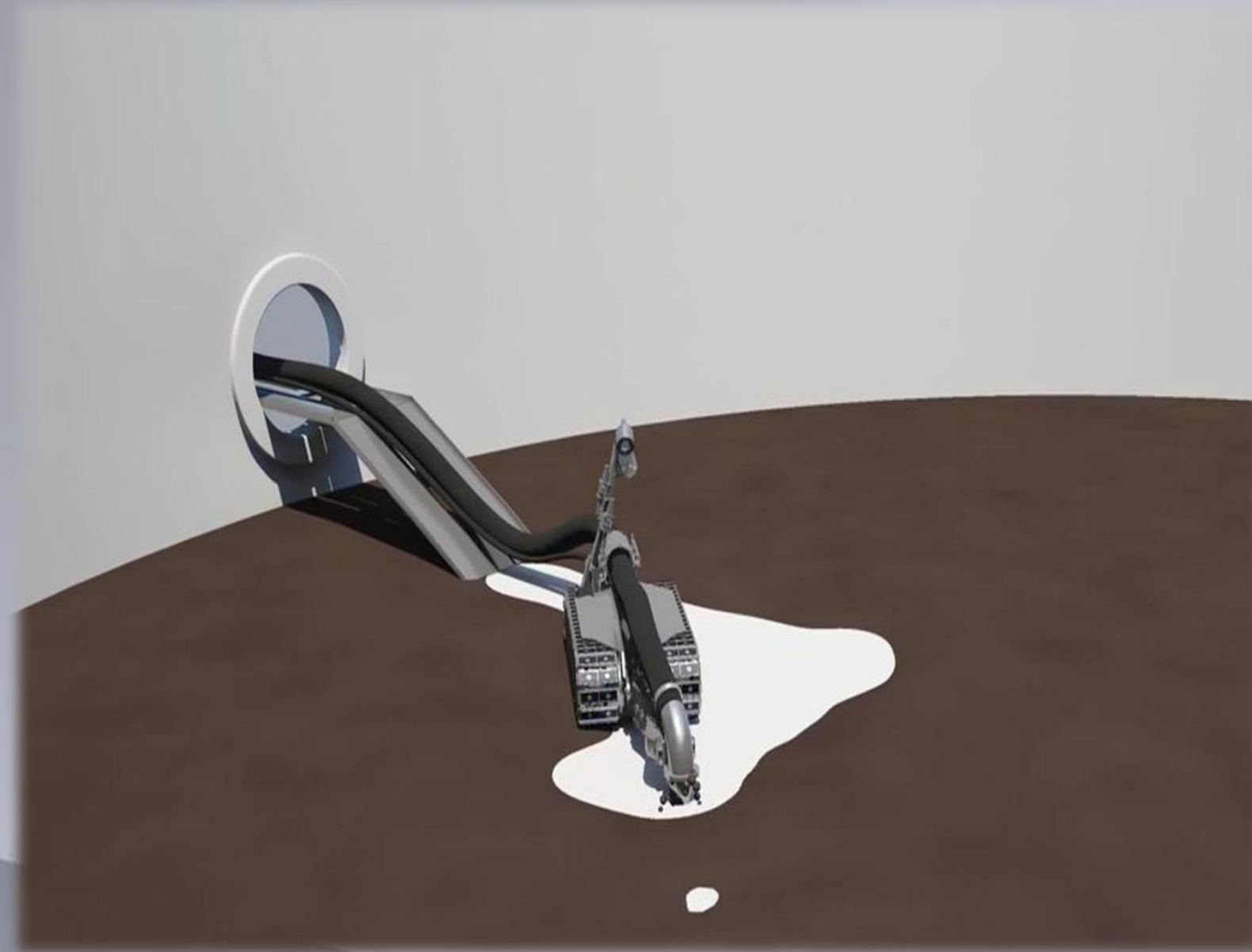
⊙ 공사개략도 (Tank)



3. 작업 Process

3-2 작업 Procedure

⊙ 공사개략도 (Tank)



3. 작업 Process

3-2 작업 Procedure

⊙ 공사개략도 (Tank)

2022.02.22 오후 2:31:04



3-3 위험성 및 효율성 비교

⦿ 밀폐공간 작업 위험성 비교

주요 위험성	인원 투입 작업	Robot 투입 작업	비고
유독가스에 의한 질식	○	×	위험물질 사전 제거
고위험 물질 접촉	○	×	위험물질 사전 제거
공기 공급 중단에 의한 질식	○	×	작업자 안전 확보
줄 걸림에 의한 넘어짐	○	×	내부 작업시간 최소화
협소 공간에 따른 근골격 부상	○	×	협소공간 대체 투입

3-3 위험성 및 효율성 비교

⦿ 밀폐공간 작업 효율성 비교

주요 효율성	인원 투입 작업	Robot 투입 작업	비고
일반 작업 허가서 발행	✖	◯	준비시간 감소
1시간 이상 연속 작업	✖	◯	유효 작업시간 확보
Jet, 흡입 동시 작업	✖	◯	작업 효율 증가
CCTV 내부 감시 가능	✖	◯	실시간 내부 확인
위험구역 (방폭, 가스) 긴급 작업	✖	◯	위험지역 내 즉시 투입

3-4 공사 실적

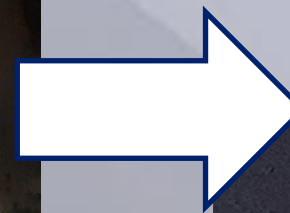
⊙ 파트너사별 실적 정리

파트너사	종류	작업기간	비고
G사	Cray Filter (ID 1,800)	21. 08 ~ 22. 03	N2, 4회
A사	Catalyst (ID 1,600)	21. 11. 11~ 12	
L사	WWT Tank (ID 20,000)	21. 11. 20 ~ 22	
L사	Drum	22. 02. 22	Phenol
H사	Catalyst (ID 1,800)	22. 03. 14 ~ 15	Normal

3. 작업 Process

3-5 적용 사례

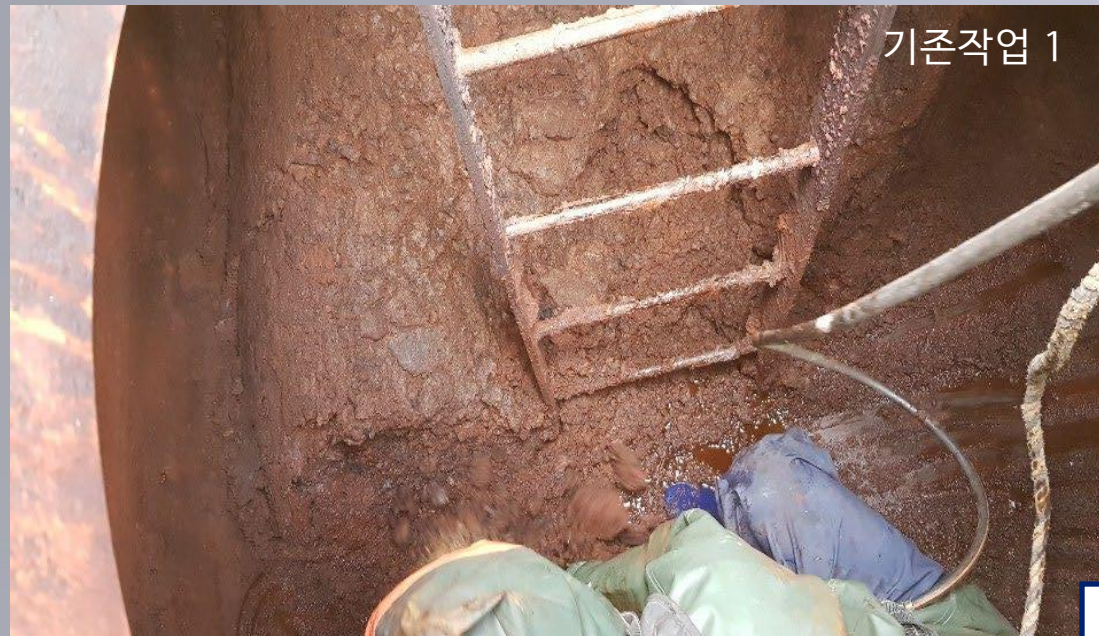
⊙ Tank Cleaning



3. 작업 Process

3-5 적용 사례

⊙ Vessel/Drum Cleaning



3. 작업 Process

3-5 적용 사례

◎ 축매 제거 작업



◆ Control Car

◆ 원격 감시

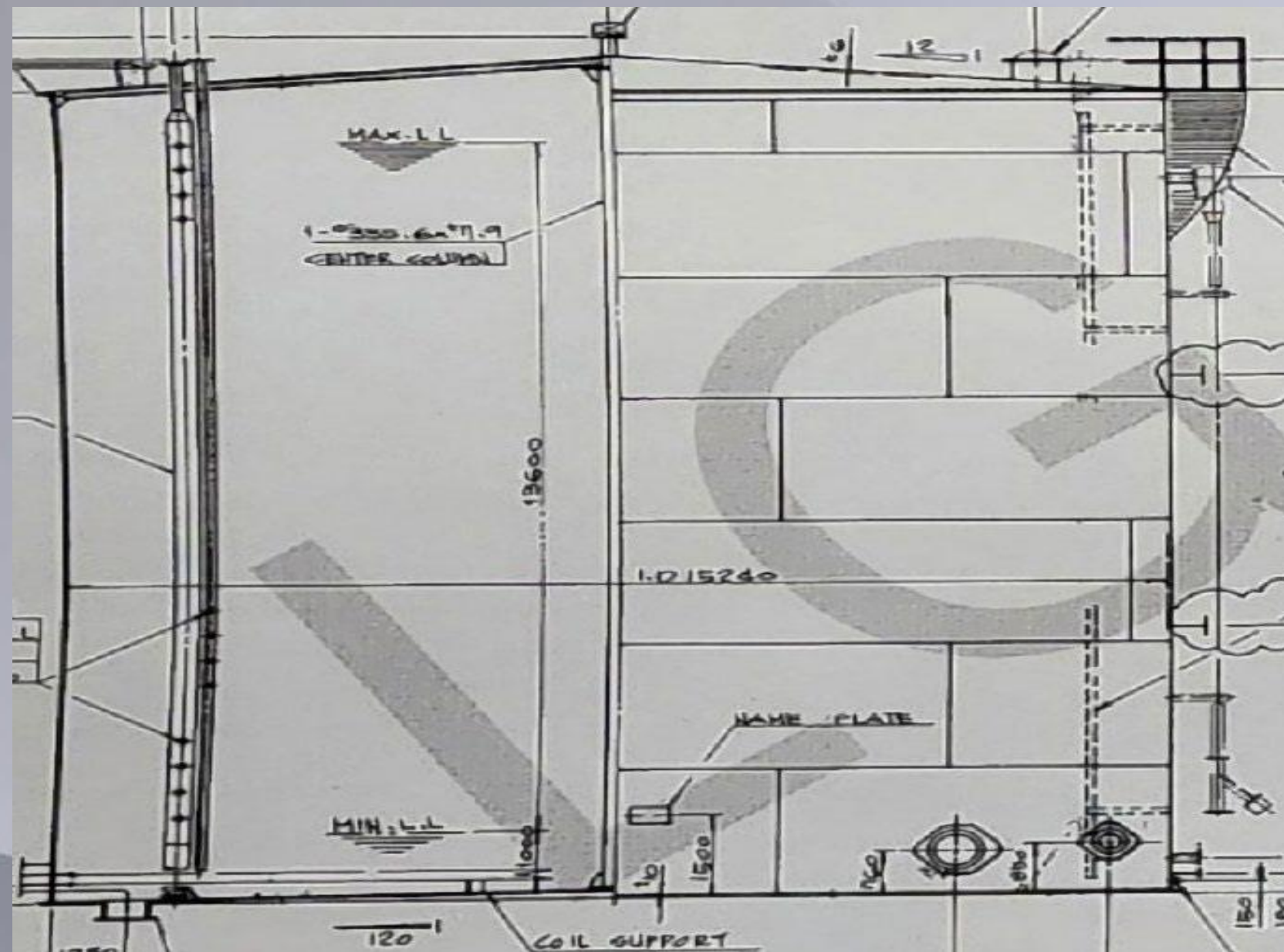


◆ 내부 작업

3. 작업 Process

3-6 적용 시 고려사항

◎ PFO Tank 작업



Robot 투입 시 고려사항

- ◆ Robot 운영의 내부 활동성
 - Tank Internal PFO의 성상에 따른 Robot의 이동성이 중요하며, Sution Hose의 이동으로 Heating Coil와 간섭될 수 있으므로, Heating Coil의 배치를 고려
- ◆ Sution Hose의 내열성
 - Sludge Sution Hose의 허용온도 55℃이므로 고온에서 작업 가능한 호스를 사용할 수 있으며, 이에 고온 작업 가능한 호스는 유동성이 부족하여 작업의 간섭이 발생할 수 있음
 - Quid Sludge 제거
- ◆ Sludge 성상에 따른 인위적인 파쇄 작업 가능 여부 확인

3-6 적용 시 고려사항

◎ PFO Tank 작업 재검토



작업 재검토사항

- ◆ Tank Internal Heating Coil의 균일한 배치
- ◆ Sludge 성상이 Vacuum Sution 되지 않을 정도의 고착이나 점성으로 형성되었을 때
- ◆ Robot 구동부위 이상으로 Liquid가 잔존한 상태일 때는 구동이 어려우며, 최소로 환경 조성
- ◆ Robot Cleaning 작업으로 모든 문제는 해결할 수 없으며, 고위험성의 원인만 해결하는데 중점

4. 폐기물 처리

4-1 폐기물 처리 시스템

● 폐기물 처리 시스템 개요

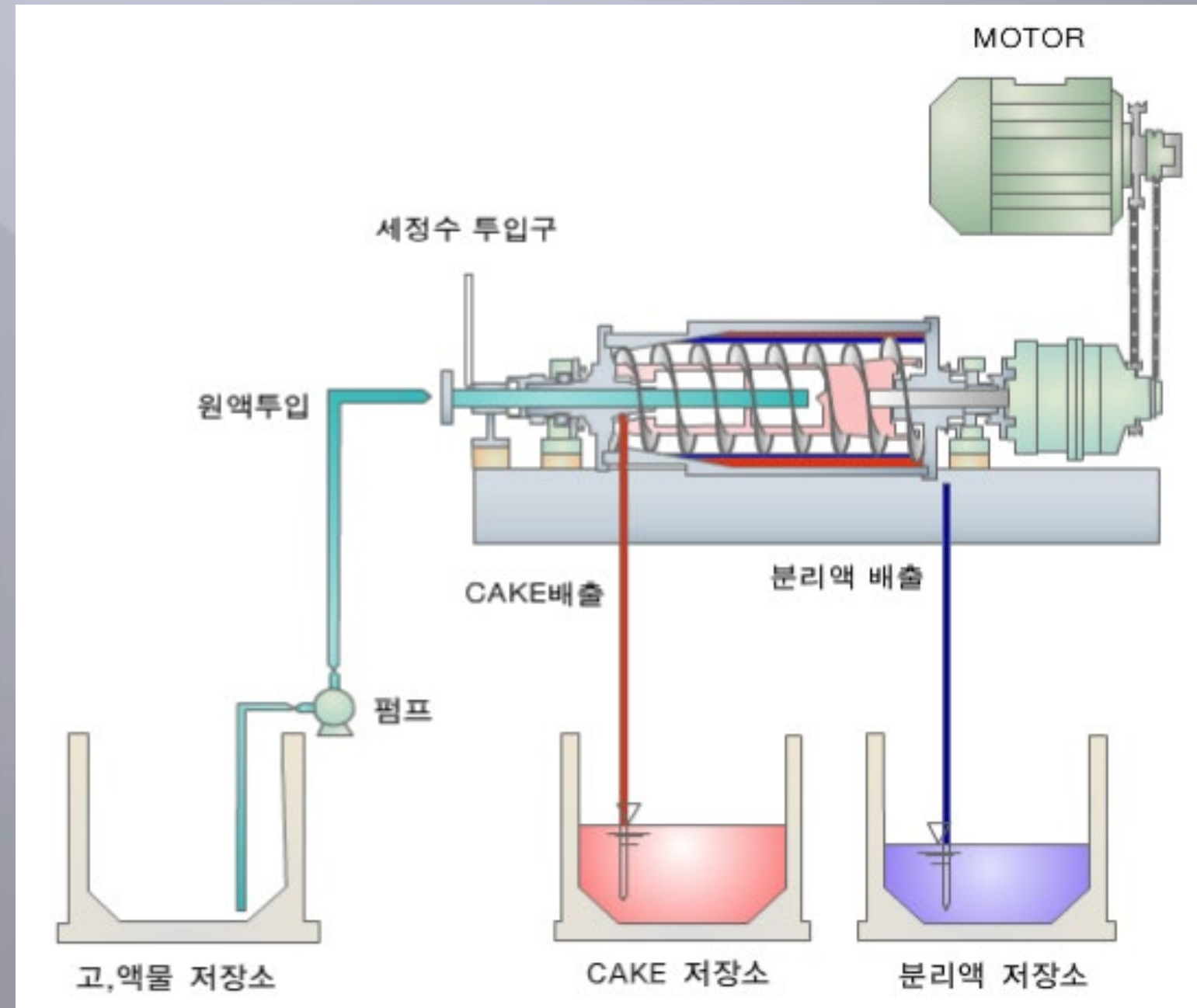


- ✓ 폐기물 처리량 감량
- ✓ 폐기물 처리비용 감소
- ✓ 폐기물 처리시간 단축

4. 폐기물 처리

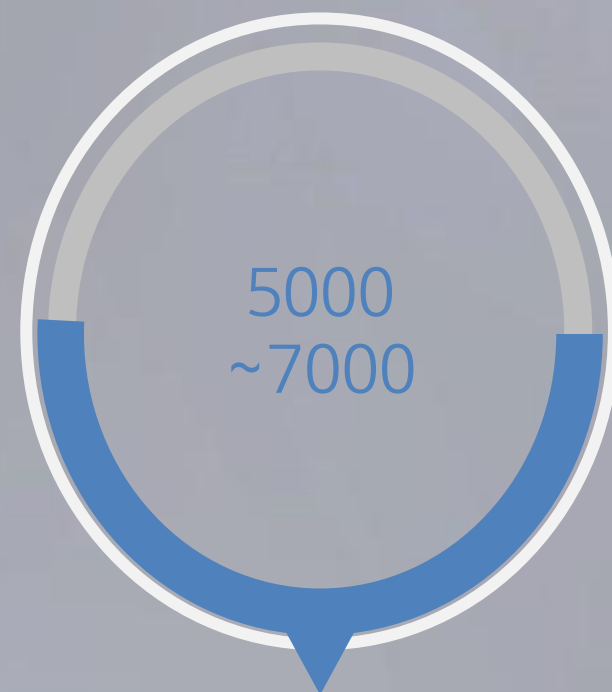
4-2 Screw Decanter Type

◎ 작업 절차



4-2 Screw Decanter Type

⊙ 사양 (Specification)



표준 처리량 (m³/Hr)



최고 회전수 (rpm)



표준 함수율 (%)



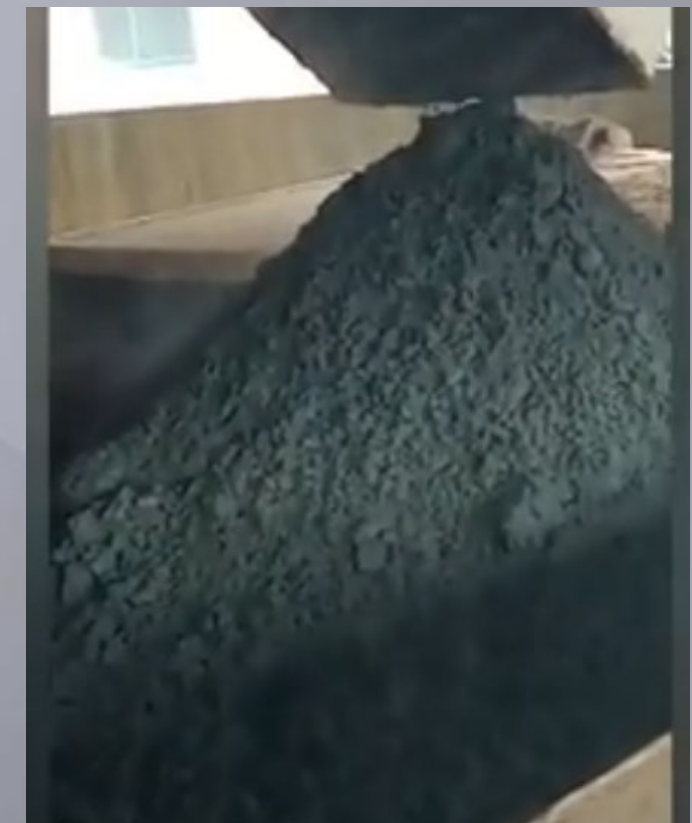
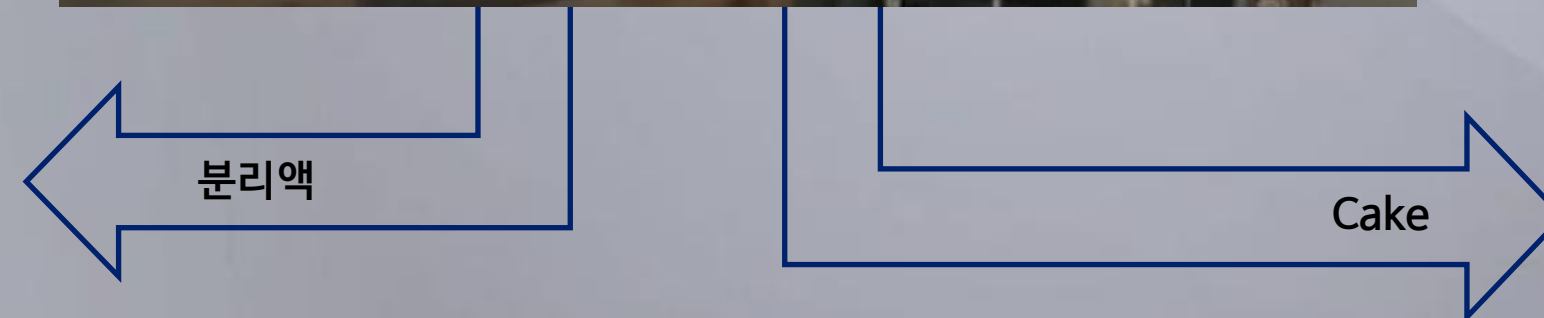
소비전력 (kW)

※ 대상물질의 응집 상태에 따라 처리량은 변경될 수 있음. (사전 응집 TEST 실시 후 탈수)

4. 폐기물 처리

4-2 Screw Decanter Type

⊙ 작업 예제 사진

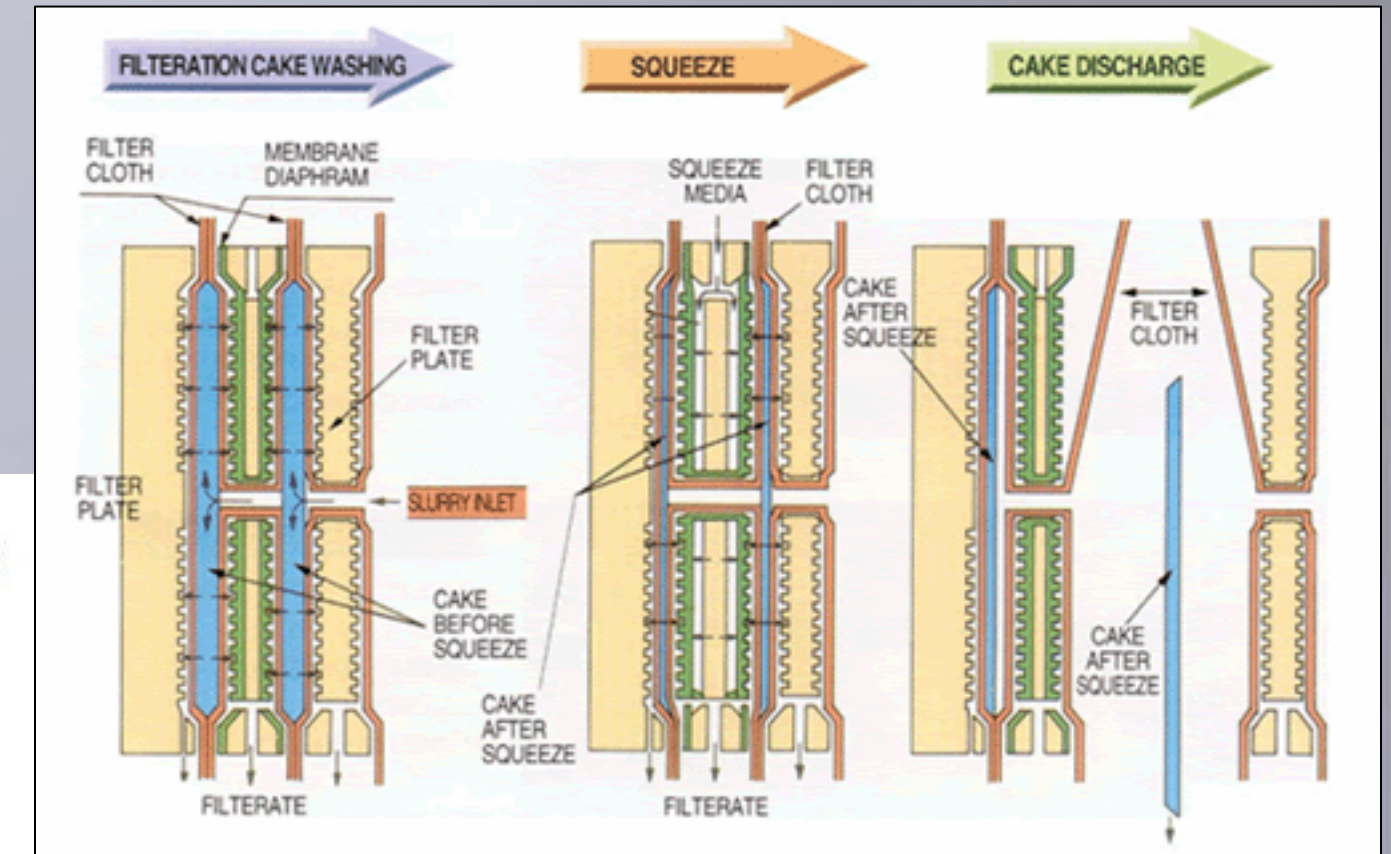
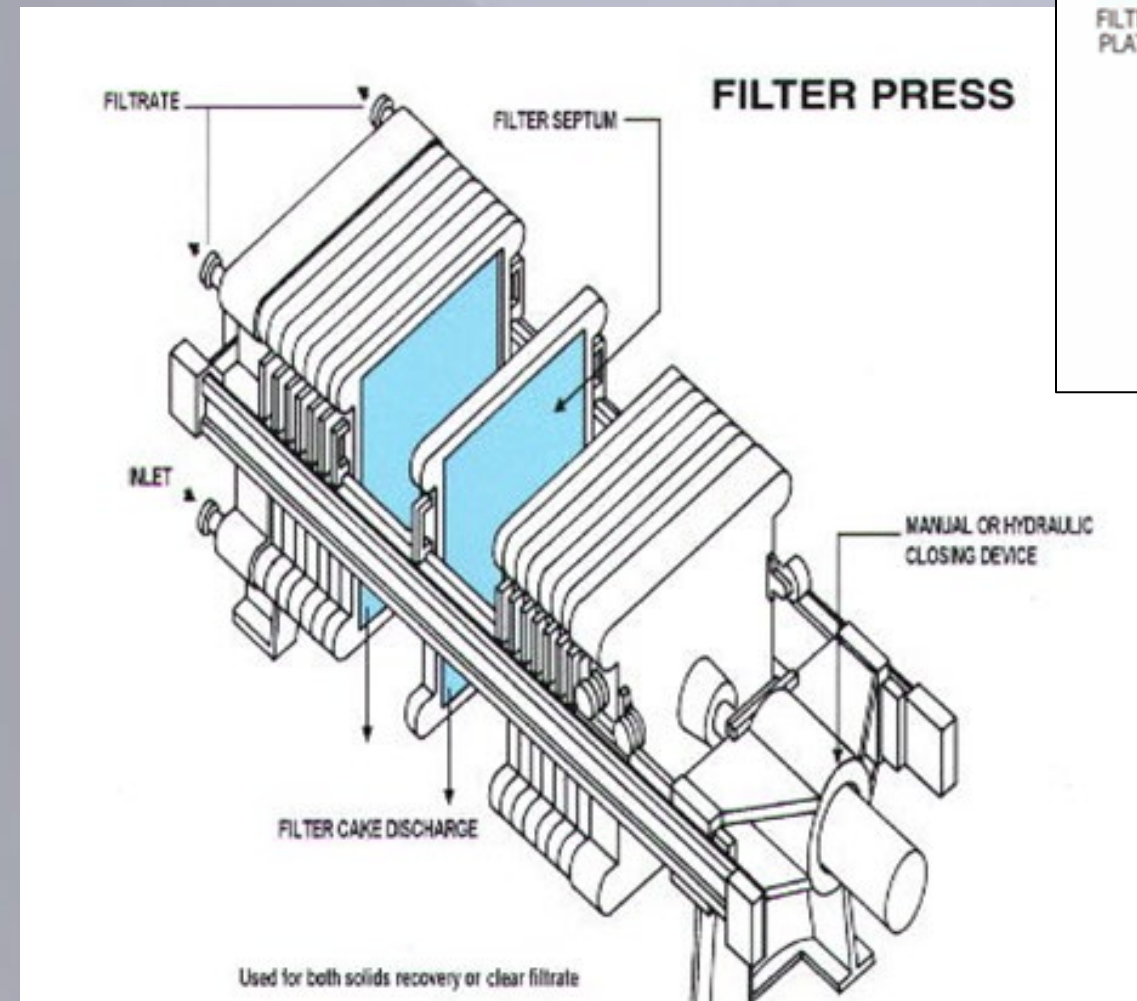


4. 폐기물 처리

4-3 Filter-Press Type

● 작업 절차

원액 투입
↓
여과판 압착
↓
여과액 배출
↓
Cake 탈거
↓
여과판 세척



4. 폐기물 처리

4-3 Filter-Press Type

◎ 사양 (Specification)



표준 처리량 (m³/Hr)



최고 압력 (kgf/cm²)



표준 함수율 (%)

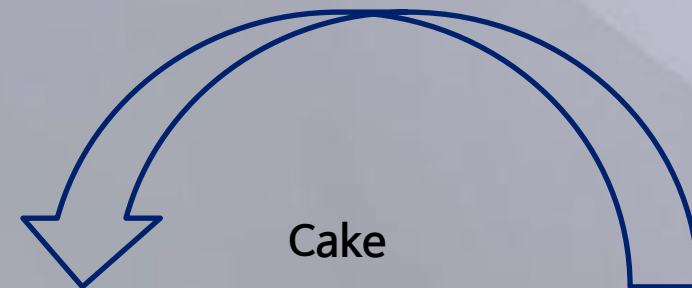


소비전력 (kW)

4. 폐기물 처리

4-3 Filter-Press Type

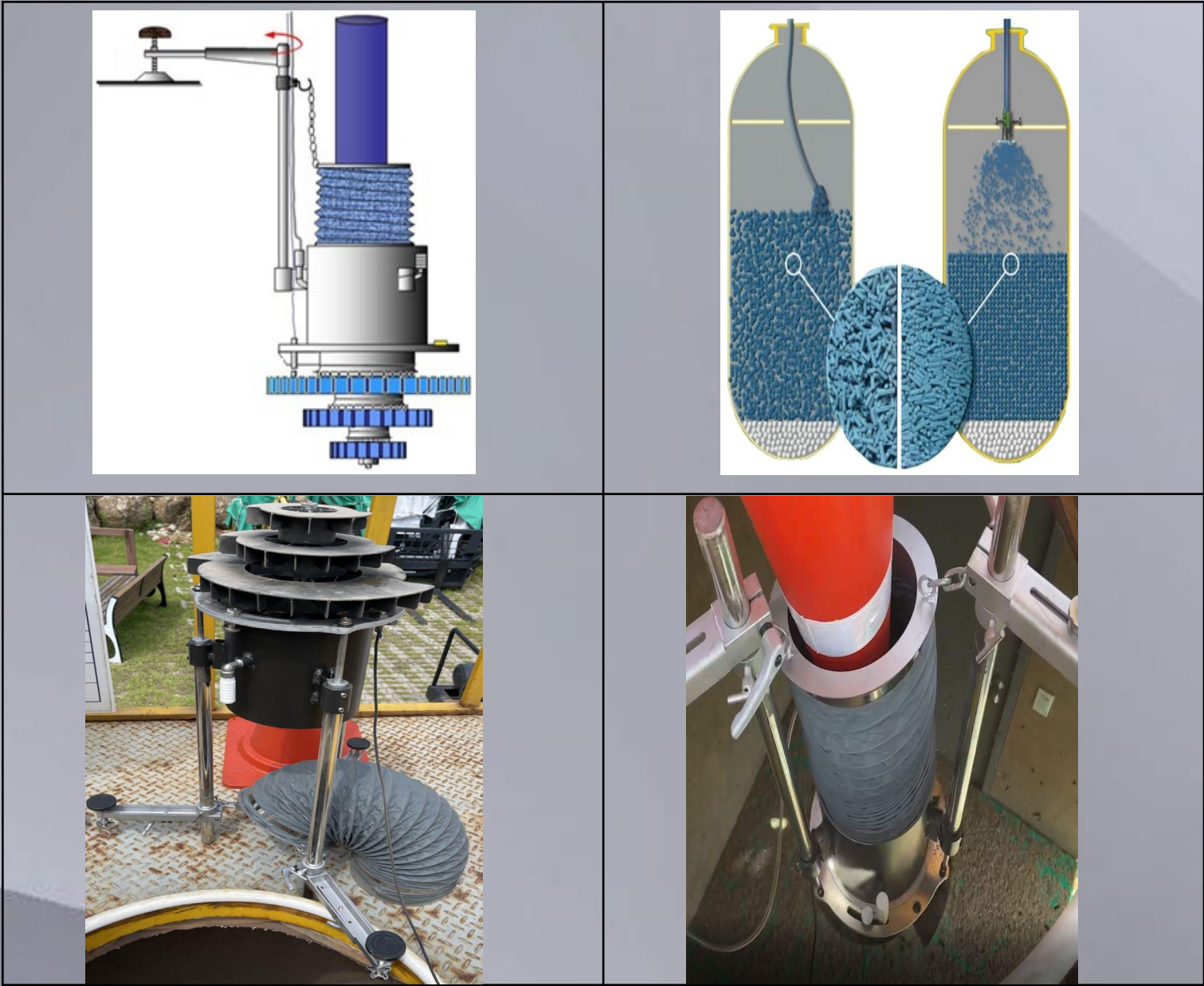
⊙ 작업 예제 사진



분리액

5-1 능동형 축매 적재장치

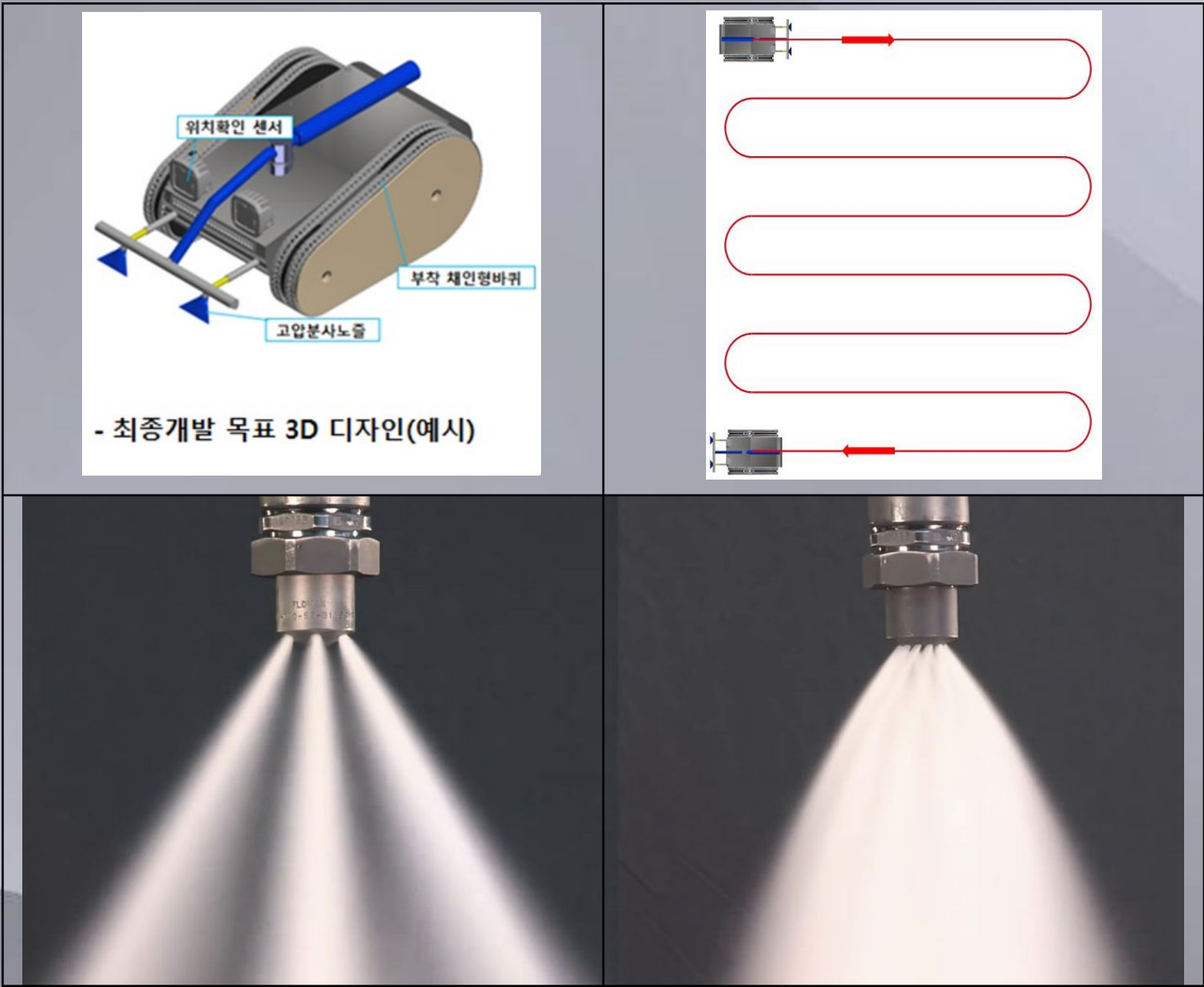
◎ 성능 분석표



구분	단위	성능	비고
밀집도	%	17% □ □	
적재량	m³/hr	22 m³/hr □ □	
적재범위 (직경)	m	5m □ □	
중량	Kg	15kg □ □	
크기(직경)	mm	450mm □ □	
구동방식	-	□ □ □ □ □	
활용	➤ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ➤ □ □ □ □ □ □ (□ □, □ □ □) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		

5-2 석유화학 저장탱크 협업형 클리닝 시스템

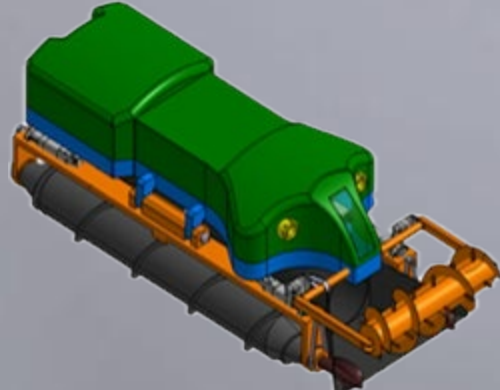
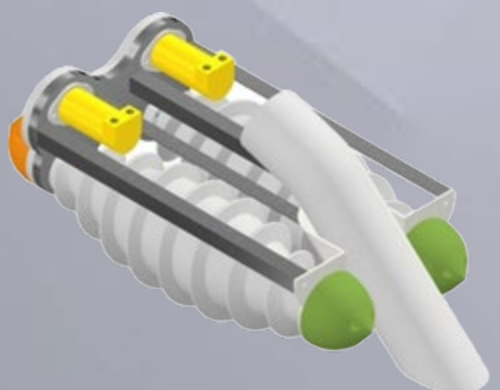
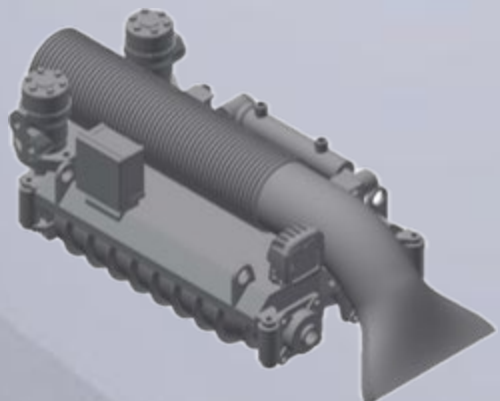
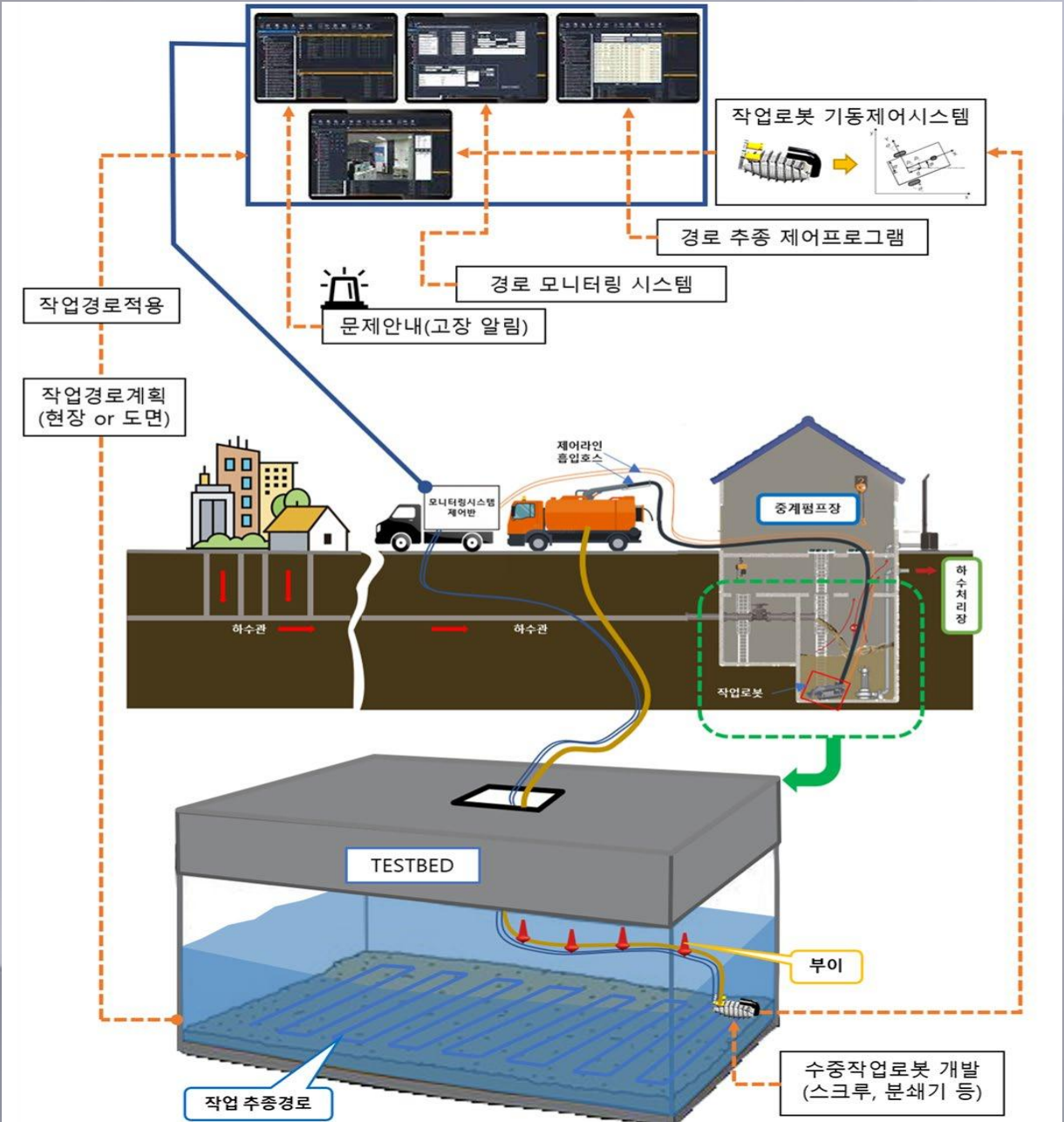
◎ 성능 분석표



구분		단위	성능	비고
세척율		%	100%	
세척속도	벽면	m/sec	0.8m/sec	
	천정면	m/sec	0.5m/sec	
모니터링 가동 범위		m	25m	
무게		Kg	100kg 이하	
부착력 (천정면 기준)		kg	100kg 이상 (세정작업 중)	자체 200Kg
구동방식		-	유압 시스템	
활용		➤ 고위험물 저장 탱크 내부의 세정 작업 ➤ 선박 외판, 물탱크 등에 연계 활용 가능		

5-3 수중 슬러지 수거 무인 자율 이동 로봇 시스템

● 성능 분석표

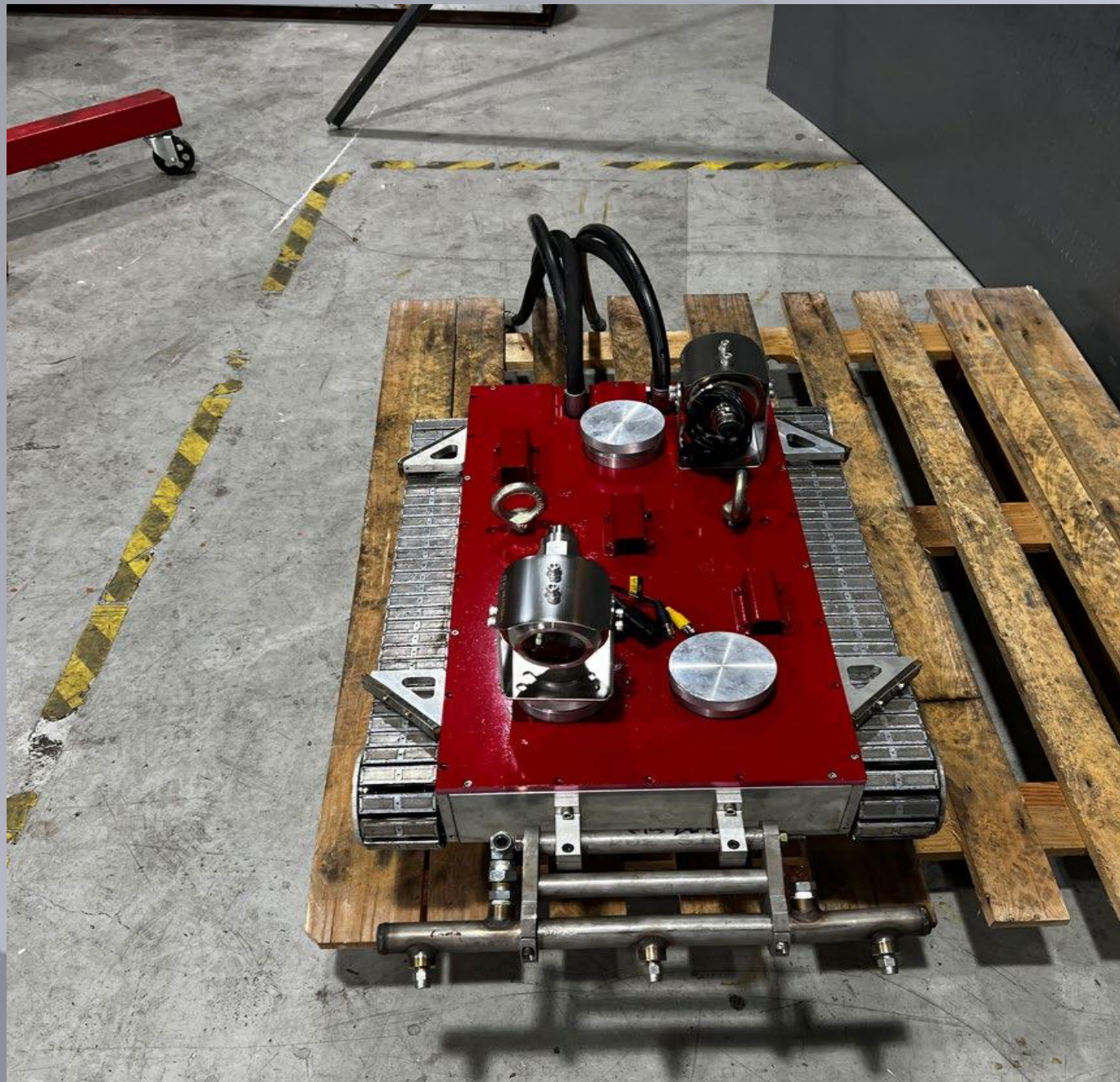


구분	단위	성능	비고
크기	m	1*0.6*0.5 이내 (길이*폭*높이)	
속도	m/s	0.1m/s 이상	
중량	Kg	80kg 이하	
내구성 (충격)	ℳ²	300ℳ²	
내구성 (살수강우)	min	IPx7	
추종오차	cm	20cm 이하	
경로주행시간	분, 초	1분 40초 이하	
장애물과의 충돌 횟수	%	10% 이하	
위치 정확도	cm	10cm 이하	
구동방식	-	유압 시스템	
활용	➤ 하수도 슬러지 제거 ➤ 석유화학 탱크 및 정화조 청소 등에 연계 활용 가능		

6. 무인 로봇 현황

6-1 벽면/천장 부착형 무인 로봇

◎ 최종 시제품



6-1 벽면/천장 부착형 무인 로봇

시제품 사양



장치명	Wall/Ceiling Mobile Robot
크기 (폭X길이X높이)	480 X 660 X 325, mm
구동방식	Independently driven caterpillar
구동원	Hydraulic system
구동압력	140 bar
무게	59.5 kg
운영방식	#1. Joystick control (manual control) #2. Autonomous control by camera monitoring

6. 무인 로봇 현황

6-1 벽면/천장 부착형 무인 로봇

◎ 시제품 성능시험

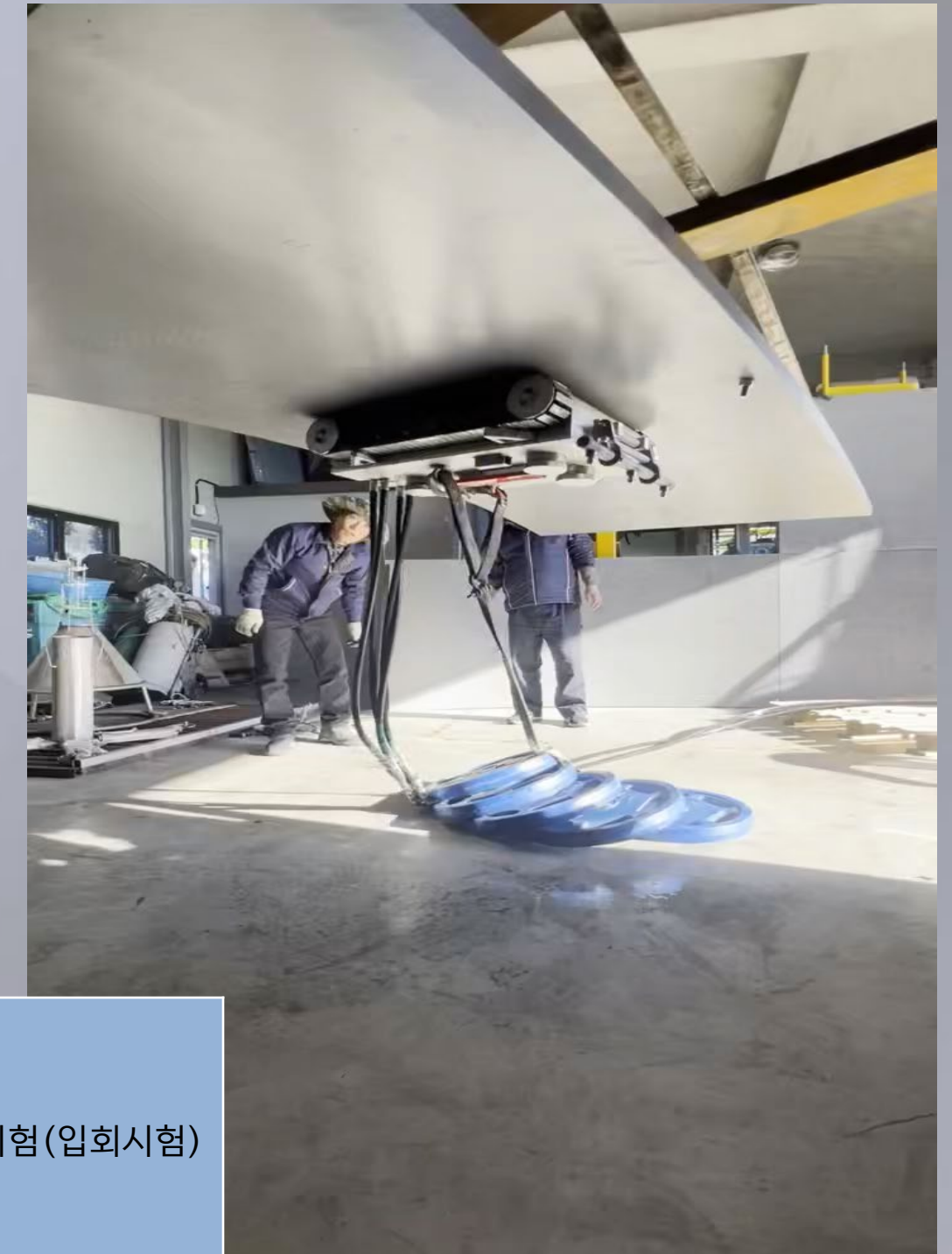


벽면 견인력

100kg 이상
(Max. 206kg)

KCL 성능시험(입회시험)

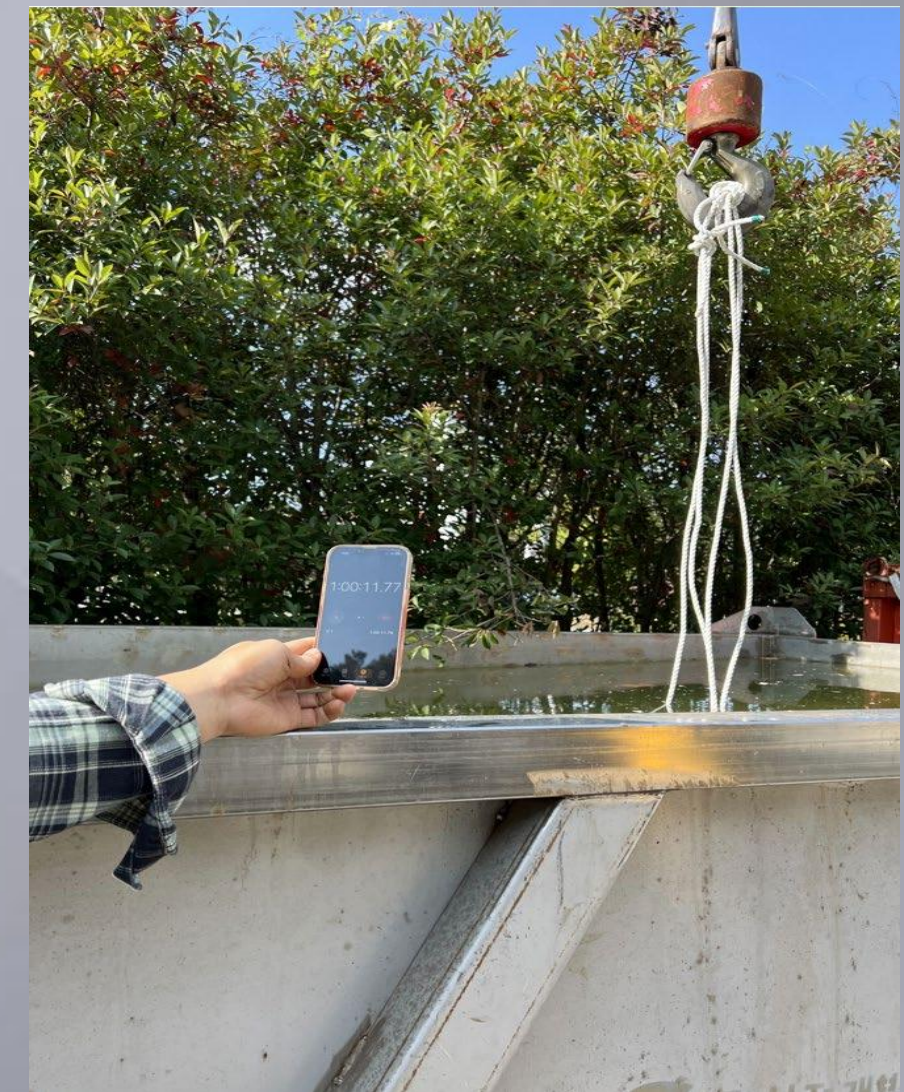
천장 부착력



6. 무인 로봇 현황

6-1 벽면/천장 부착형 무인 로봇

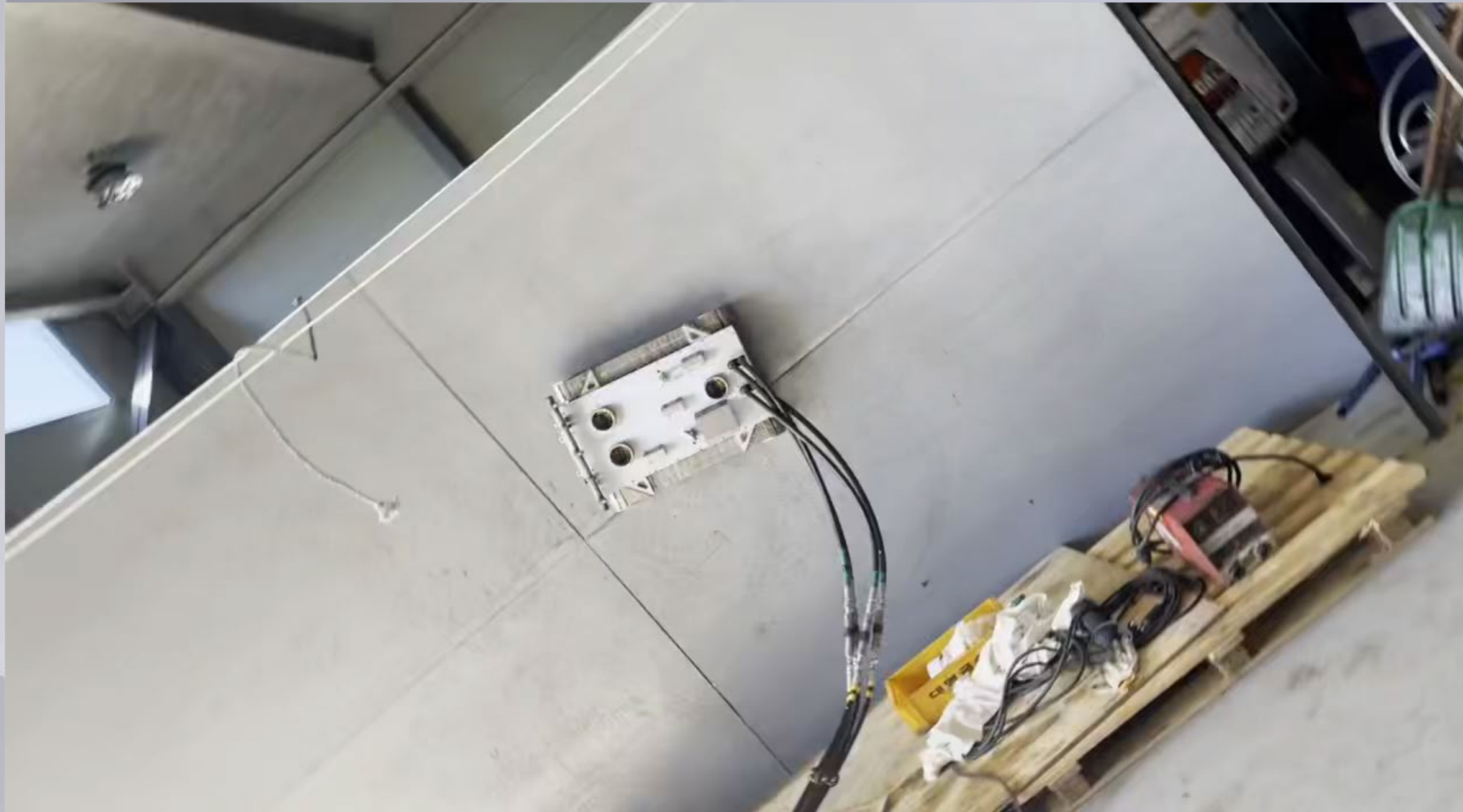
◎ 시제품 성능시험



6. 무인 로봇 현황

6-1 벽면/천장 부착형 무인 로봇

⊙ 시제품 성능시험 (철판두께 1.5mm)



6. 무인 로봇 현황

6-2 흡입/준설 무인 로봇

◎ 최종 시제품



6-2 흡입/준설 무인 로봇

⦿ 시제품 사양_Screw Mobile Robot



장치명	Screw Mobile Robot
크기 (폭X길이X높이)	490 X 730 X 260, mm
구동방식	Independently driven screw
구동원	Hydraulic system
구동압력	Max. 140 bar
무게	61.2 kg
운영방식	#1. Joystick control (manual control) #2. Autonomous control by camera monitoring

6-2 흡입/준설 무인 로봇

⊙ 시제품 사양_ Grinding Mobile Robot

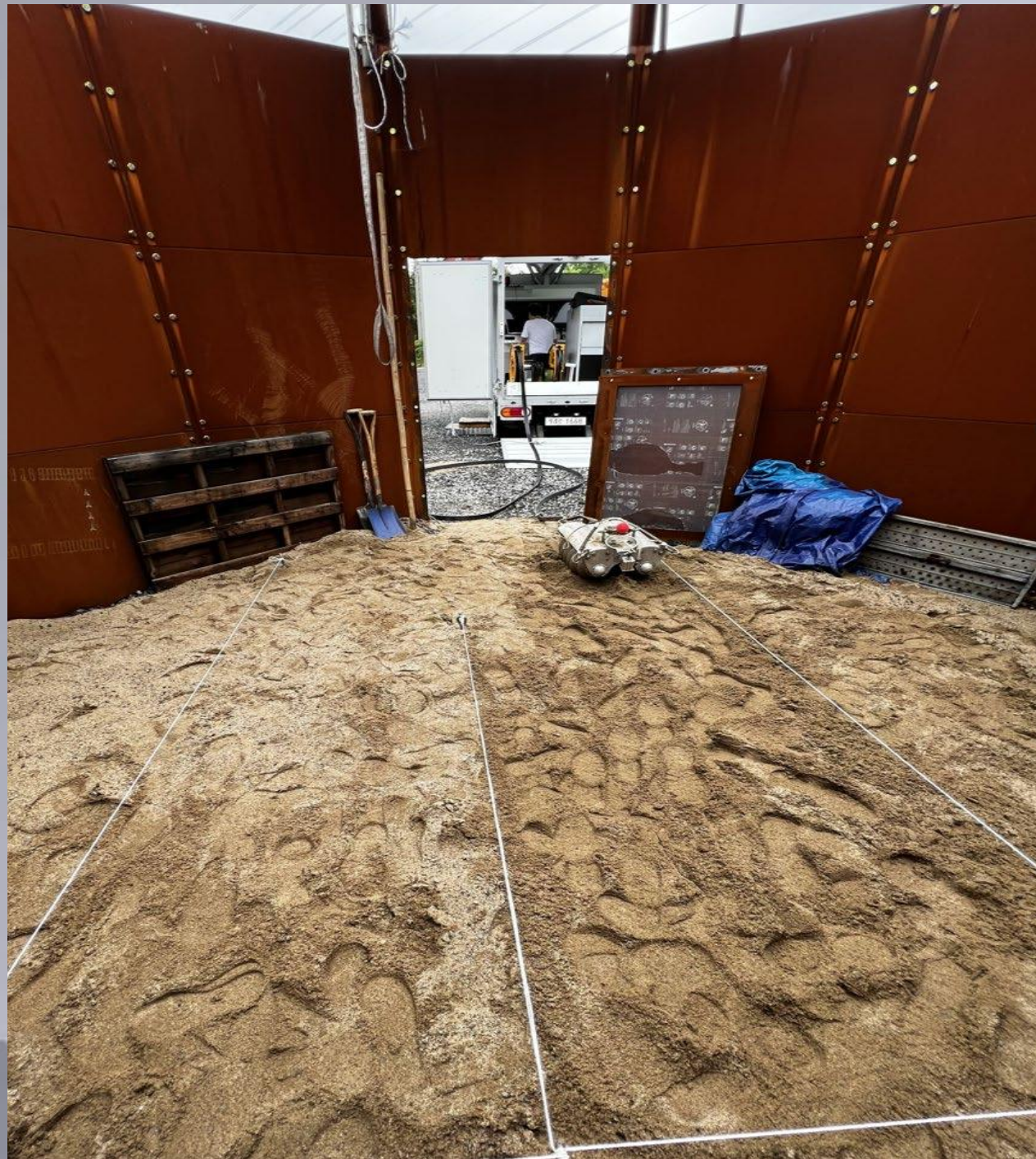


장치명	Grinding Mobile Robot
크기 (폭X길이X높이)	490 X 1010 X 260, mm
구동방식	Independently driven screw
구동원	Hydraulic system
구동압력	Max. 140 bar
무게	81 kg (with 분쇄기 19.8kg)
운영방식	#1. Joystick control (manual control) #2. Autonomous control by camera monitoring

6. 무인 로봇 현황

6-2 흡입/준설 무인 로봇

⊙ 시제품 성능시험_주행시험



6. 무인 로봇 현황

6-2 흡입/준설 무인 로봇

⊙ 시제품 성능시험_수중시험



6. 무인 로봇 현황

6-3 파쇄 무인 로봇

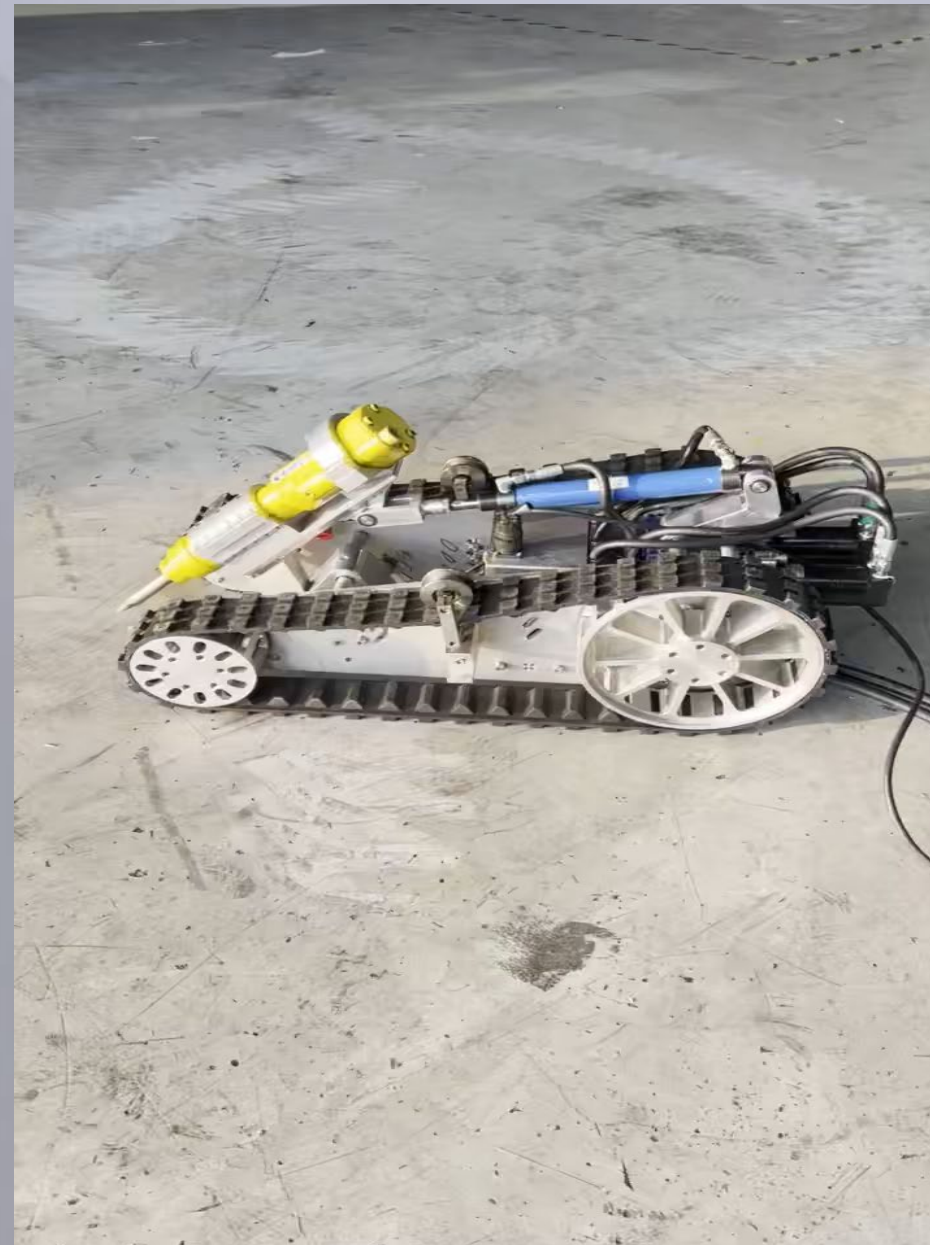
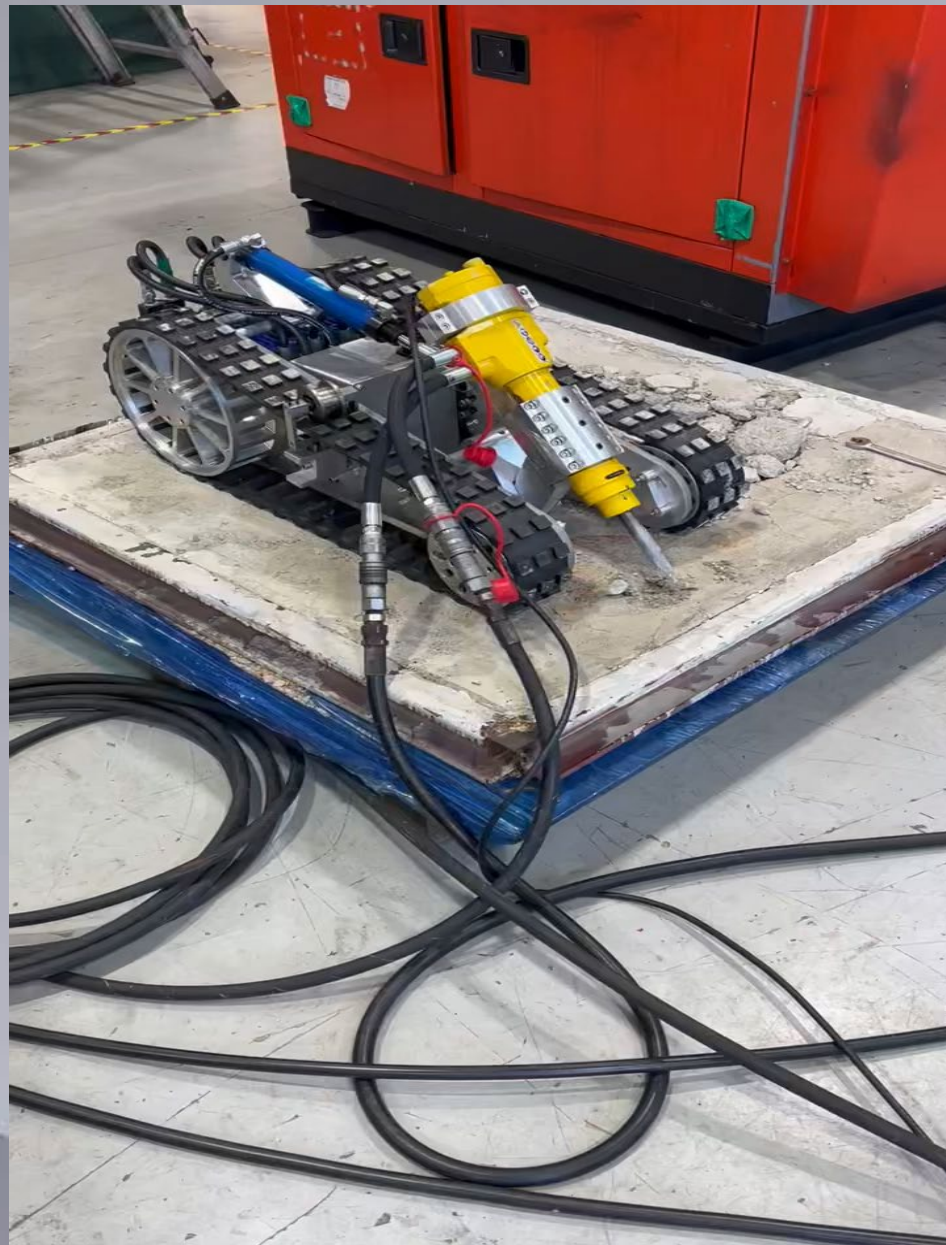
◎ 최종 시제품_Caterpillar Type



6. 무인 로봇 현황

6-3 파쇄 무인 로봇

⊙ 시제품 성능시험_파쇄 및 주행시험



6-3 파쇄 무인 로봇

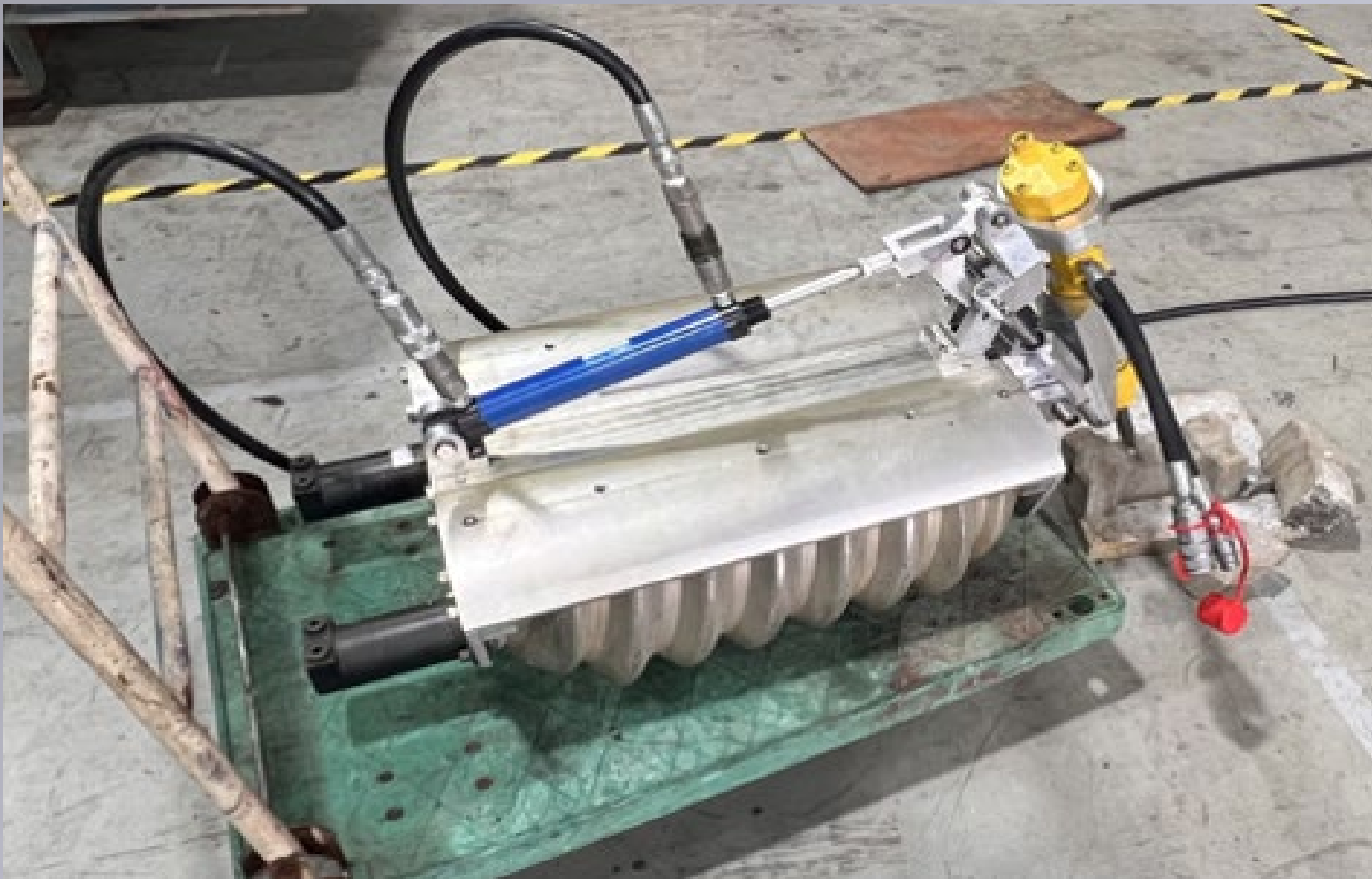
⊙ 시제품 사양_Caterpillar Type



장치명	Splinter Robot_Caterpillar Type
크기 (폭X길이X높이)	415 X 1140 X 400, mm
구동방식	Independently driven caterpillar
구동원	Hydraulic system
구동압력	Max. 140 bar
무게	79.2 kg
운영방식	Joystick control (manual control)

6-3 파쇄 무인 로봇

⦿ 시제품 사양_Screw Type



장치명	Splinter Robot_Screw Type
크기 (폭X길이X높이)	490 X 1010 X 260, mm
구동방식	Independently driven screw
구동원	Hydraulic system
구동압력	Max. 140 bar
무게	87.5 kg
운영방식	Joystick control (manual control)



THANKS



본사 전남 여주시 봉계 2길 27
지사 충남 서산시 지곡면 충의로 1106



061-682-5537



shinjeong@sjdevel.com